LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OSCILLOSCOPE

OLEH:

241344029 – Syahrul Ramdani Mahfuzh

Partner: 1. Zhahira Rahmatul Hafizdha

Kelompok: 6

Tanggal Praktikum : 25 Oktober, 1 November,
7 November, 14 November, 21 November 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 10
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 11
I. KALIBRASI OSILOSKOP 11
II. MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN OSILOSKOP 11
III. MENGUKUR TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP 12
IV. PENGARUH *OFFSET* DC PADA SINYAL AC 13
V. MENAMPILKAN FREKUENSI DI OSILOSKOP 13
V. HASIL PERCOBAAN 14
I. KALIBRASI OSILOSKOP 14
II. MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN OSILOSKOP 16
III. Mengukur Tegangan DC Menggunakan Osiloskop 17
IV. PENGARUH *OFFSET* DC PADA SINYAL AC 20
V. MENAMPILKAN FREKUENSI DI OSILOSKOP 21
VI. ANALISIS DATA 22
VII. KESIMPULAN 26
VIII. DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Osiloskop.....1
Gambar II.2 Diagram Blok Osiloskop.....2
Gambar II.3 Bentuk Gelombang.....3
Gambar II.4 Function Generator.....5
Gambar II.5 Multimeter Digital.....6
Gambar II.6 Multimeter Analog.....7
Gambar II.7 Project Board.....8
Gambar II.8 Power Supply.....8
Gambar II.9 Simbol IEC International Resistor.....9
Gambar II.10 Simbol ANSI Resistor.....9
Gambar IV.1 Rangkaian Kalibrasi Osiloskop.....11
Gambar IV.2 Rangkaian Mengukur Tegangan AC.....12
Gambar IV.3 Rangkaian Offset DC.....13
Gambar VI.1 Perbandingan Tegangan AC & DC.....25

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna 10
Tabel V.1 Kalibrasi Osiloskop.....14
Tabel V.2 Lampiran Gambar Kalibrasi Osiloskop 14-15
Tabel V.3 Mengukur Tegangan AC Menggunakan Osiloskop 16
Tabel V.4 Lampiran Gambar Pengukuran Tegangan AC.....16-17
Tabel V.5 Mengukur Tegangan DC Menggunakan Osiloskop 17
Tabel V.6 Lampiran Gambar Pengukuran Tegangan DC.....18-19
Tabel V.7 Perhitungan Sinyal Kalibrasi Tegangan AC dan DC.....19
Tabel V.8 Lampiran Gambar Sinyal Kalibrasi Tegangan AC dan DC 20
Tabel V.9 Mengukur Pengaruh Offset DC Pada Sinyal AC.....20
Tabel V.10 Lampiran Gambar Pengaruh Offset DC 20-21
Tabel V.11 Perhitungan Frekuensi Osiloskop 21
Tabel V.12 Lampiran Gambar Frekuensi Osiloskop 22
Tabel VI.1 Analisis Persentase Error Tegangan AC 23
Tabel VI.2 Analisis Persentase Error Tegangan DC 24
Tabel VI.3 Analisis Pengaruh Offset DC 25

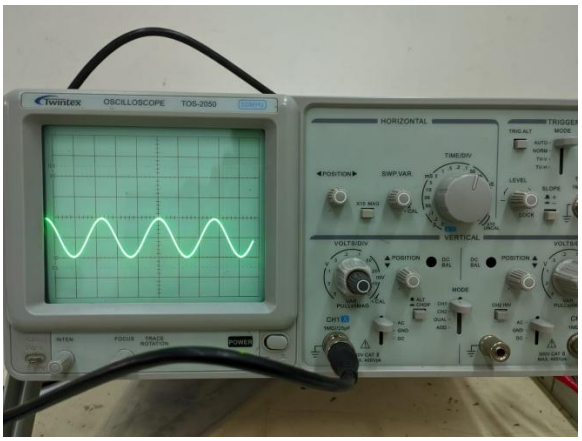
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui cara menggunakan Osiloskop beserta fungsinya
2. Mahasiswa dapat melakukan kalibrasi pada Osiloskop
3. Mahasiswa dapat mengukur periode dan frekuensi mengunakan Osiloskop
4. Mahasiswa dapat mengukur tegangan AC pada Osiloskop
5. Mahasiswa dapat mengukur tegangan DC pada Osiloskop
6. Mahasiswa dapat memahami pengaruh *Offset* DC pada sinyal AC

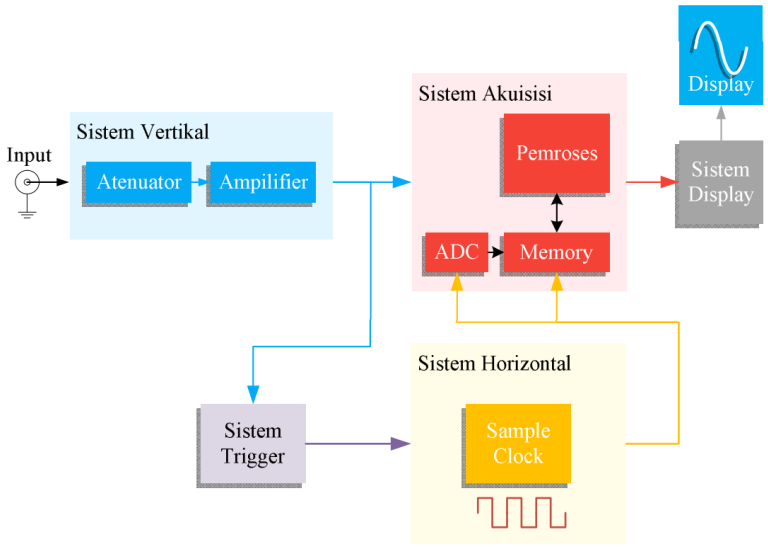
II. DASAR TEORI

Osiloskop adalah alat ukur besaran Listrik yang sangat berguna untuk mengukur dan menampilkan bentuk gelombang tegangan listrik seiring dengan perubahan waktu. Secara umum, osiloskop dibagi menjadi dua jenis: osiloskop analog dan osiloskop digital. Keduanya menerima sinyal input berupa tegangan listrik dan menampilkannya di layar/*display*, tetapi cara mereka mengolah sinyal input tersebut agar dapat ditampilkan di layar berbeda.

Pada osiloskop analog, sinyal yang masuk hanya melewati bagian vertikal dan langsung dikondisikan ke sistem tampilan, sedangkan osiloskop digital harus melalui proses pengubahan sinyal ke kode biner, penyimpanan dalam memori dan proses rekonstruksi bentuk gelombang ke sistem tampilan. Karena proses yang harus dilalui sinyal input pada osiloskop digital agak panjang dan harus melalui proses digitalisasi, maka dari segi ketepatan, osiloskop analog akan lebih unggul daripada osiloskop digital.



Gambar II.1 Osiloskop



Gambar II.2 Diagram Blok Osiloskop

Sistem kerja osiloskop digital dapat digambarkan seperti gambar di atas, dimana sinyal yang diukur (sinyal *input*) terlebih dahulu masuk melalui *probe* ke dalam bagian sistem vertikal, pada bagian ini amplitudo dari sinyal input akan diatur, sehingga jika perlu diperbesar maka sinyal tersebut akan diperbesar pada bagian penguat, sedangkan jika perlu diperkecil maka akan diperkecil pada bagian attenuator.

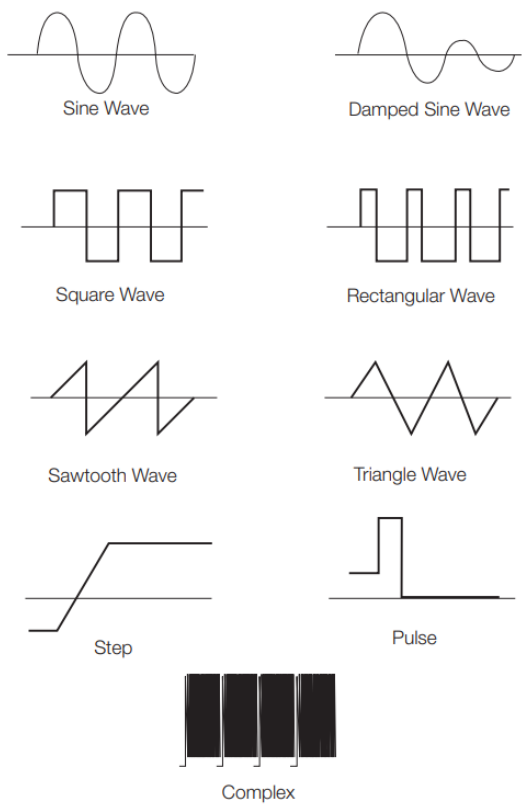
Dari bagian sistem vertikal, sinyal yang diukur kemudian masuk ke bagian sistem akuisisi, pada bagian ini sinyal yang akan diukur diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk digital melalui ADC (*analog to digital converter*) sehingga sinyal yang keluar dari ADC sudah berubah menjadi nilai digital (kode-kode biner) yang disebut dengan sample point atau titik sampel.

Titik sampel dari ADC ini kemudian disimpan dalam memori sebagai nilai yang mewakili titik tertentu dalam proses rekonstruksi bentuk gelombang pada layar. Jika jumlah titik sampel yang cukup telah terpenuhi, bagian pemrosesan akan merekonstruksi bentuk gelombang dan hasilnya kemudian dikirim ke sistem tampilan.

Setelah bentuk gelombang berhasil ditampilkan ke layar (*display*), maka sejumlah titik sampel lama (yang telah ditampilkan) akan dihapus dan diisi dengan titik sampel baru dari ADC untuk mendapatkan bentuk gelombang terbaru. Proses ini akan berlangsung terus menerus dari awal osiloskop dinyalakan hingga

osiloskop dimatikan. Semua proses pewaktuan baik di ADC, memori, dan sistem tampilan ditentukan dari *clock* sampel di sistem horizontal yang berhubungan dengan sistem pemicu/*trigger*.[1]

Istilah umum untuk pola yang berulang dari waktu ke waktu adalah gelombang - gelombang suara, gelombang otak, gelombang laut, dan gelombang tegangan adalah pola yang berulang. Osiloskop mengukur gelombang tegangan. Ingatlah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa fenomena fisik seperti getaran atau suhu atau fenomena listrik seperti arus atau daya dapat diubah menjadi tegangan oleh sensor. Satu siklus gelombang adalah bagian gelombang yang berulang. Bentuk gelombang adalah representasi grafis dari sebuah gelombang. Bentuk gelombang tegangan menunjukkan waktu pada sumbu horizontal dan tegangan pada sumbu vertikal.



Gambar II.3 Bentuk Gelombang

Gelombang sinus adalah bentuk gelombang utama untuk berbagai alasan. Gelombang ini memiliki kualitas matematis yang harmonis, mirip dengan bentuk sinus yang dipelajari dalam trigonometri.

Tegangan pada stopkontak mengikuti gelombang sinus. Rangkaian osilator generator sinyal biasanya menghasilkan gelombang sinus sebagai sinyal uji. Sebagian besar sumber daya AC menghasilkan gelombang sinus. Istilah "AC" mengacu pada arus bolak-balik, meskipun juga mencakup fluktuasi tegangan. DC (arus searah) mengacu pada arus dan tegangan stabil yang dihasilkan oleh baterai.

Gelombang sinus teredam adalah jenis rangkaian berosilasi yang secara bertahap menurun frekuensinya dari waktu ke waktu.

Gelombang persegi adalah tegangan yang bergantian antara level tinggi dan rendah pada interval yang teratur. Gelombang persegi adalah standar untuk menguji *amplifier*, dan *amplifier* yang baik menaikkan amplitudonya dengan distorsi yang minimal. Gelombang persegi biasanya digunakan sebagai sinyal waktu dalam elektronik seperti televisi, radio, dan komputer.

Gelombang persegi panjang mirip dengan gelombang persegi, tetapi interval waktu tinggi dan rendahnya tidak sama panjang. Hal ini khususnya berguna ketika memeriksa rangkaian digital.

Gelombang gigi gergaji dan segitiga dihasilkan dari sirkuit yang dirancang untuk mengontrol tegangan secara linier, seperti sapuan horizontal (*horizontal sweep*) osiloskop analog atau pemindaian raster pada televisi. Transisi antara level tegangan dari gelombang ini berubah pada laju konstan. Transisi ini disebut *ramps*.

Sinyal bidikan tunggal atau transien mengacu pada peristiwa non-periodik seperti *Step* dan *Pulse*. *Step* menunjukkan perubahan tegangan yang tiba-tiba, mirip dengan perubahan tegangan yang ketika menyalakan sakelar daya. Pulsa menyiratkan perubahan tegangan yang tiba-tiba, seperti yang terlihat ketika menyalakan dan mematikan sakelar daya.

Rangkaian pulsa adalah hasil dari banyak pulsa yang bergerak bersama. Komponen digital komputer menggunakan pulsa untuk berkomunikasi. Pulsa dapat berbentuk aliran data serial atau banyak garis sinyal yang mewakili nilai dalam bus paralel. Pulsa biasanya digunakan dalam peralatan sinar-x, radar, dan komunikasi.

Beberapa bentuk gelombang menggabungkan karakteristik sinus, kuadrat, langkah, dan pulsa untuk menghasilkan bentuk gelombang yang kompleks. Informasi sinyal dapat disematkan dalam bentuk amplitudo, fase, dan/atau variasi frekuensi. [2]

Function Generator adalah bentuk spesifik generator sinyal yang mampu menghasilkan bentuk gelombang dengan bentuk umum. Tidak seperti generator RF dan beberapa generator lainnya yang hanya membuat gelombang sinus, *Function Generator* mampu membuat bentuk gelombang berulang dengan sejumlah bentuk umum. Secara khusus, generator ini dapat dibuat menjadi *sine wave generator*, *square wave generator*, dan *triangular wave generator*. *Function Generator* juga dapat memvariasikan karakteristik bentuk gelombang, mengubah panjang pulsa, atau *ramp* dari tepi yang berbeda dari bentuk gelombang segitiga atau gigi gergaji. Selain hanya menghasilkan bentuk gelombang itu sendiri, jenis instrumen uji ini memiliki kemampuan untuk menambahkan *offset* DC ke sinyal. Hal ini bisa sangat berguna dalam sejumlah aplikasi pengujian.[3]

- Frekuensi: Mengubah frekuensi dasar di mana bentuk gelombang diulang.
- *Waveform Type*: Gelombang sinus, Gelombang kotak, dan Gelombang segitiga.
- *Offset* DC: Ini mengubah tegangan rata-rata sinyal relatif terhadap 0V atau *Ground*.
- *Duty Cycle*: *Duty Cycle* adalah rasio waktu beban atau sirkuit ON dibandingkan dengan waktu beban atau sirkuit ON.



Gambar II.4 *Function Generator*

Multimeter adalah alat ukur yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengukur tiga jenis besaran listrik: arus, tegangan, dan hambatan. Terdapat dua tipe multimeter yang umum digunakan, yaitu Analog dan Digital. Multimeter Digital (DMM) adalah yang paling sering dipakai. Alat ini memanfaatkan teknologi layar kristal cair (LCD) untuk memberikan hasil pengukuran yang lebih tepat. Selain itu, keunggulan lainnya adalah impedansi masukan yang lebih tinggi,

sehingga tidak membebani sirkuit yang sensitif, serta adanya perlindungan pada masukan. [4]

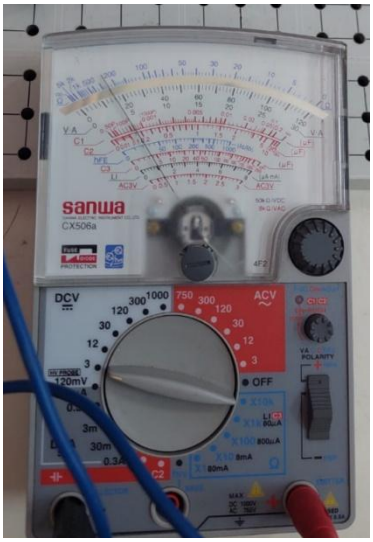
Konektor BNC dirancang khusus untuk kabel *coaxial* yang membawa sinyal frekuensi tinggi dimana kejernihan sinyal yang bebas dari Distorsi dan *Noise* sangat penting. Konektor BNC umumnya digunakan pada Alat Uji Frekuensi seperti Osiloskop, *Audio Analyzer*, *Signal Generator*. Kepanjangan dari BNC adalah Bayonet Neill-Concelman.

Tahanan dalam dari amperemeter sangat kecil dan idealnya tahanan dalam pada amperemeter mendekati nol. Pada multimeter batas ukur dari tegangan dan arus yang lebih besar dari batas batas ukur multimeter tersebut, maka pada multi meter dipasang tahanan secara paralel dengan multi meter dan nilai tahanan shunt akan ditentukan kemudian. Sedangkan untuk mengukur tegangan yang lebih besar dari batas kemampuan multi meter dipasang tahanan seri dengan multi meter. [5]



Gambar II.5 Multimeter Digital

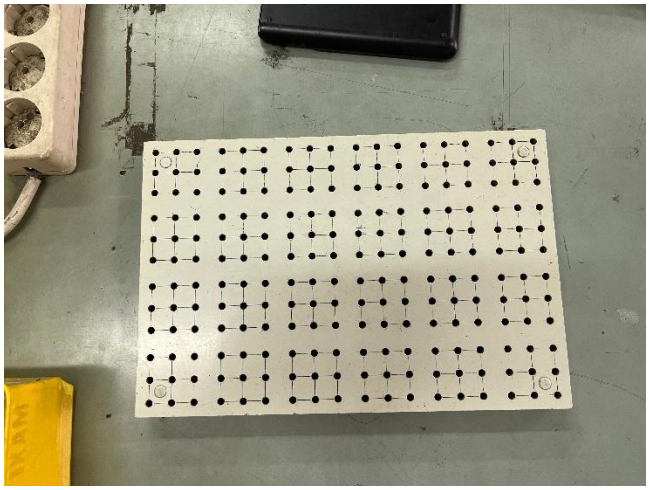
Multimeter analog menggunakan jarum penunjuk dan skala yang dikalibrasi terlebih dahulu untuk menampilkan hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran, pengguna harus memperhatikan posisi jarum pada skala dan posisi saklar selektor pada batas pengukuran. Setelah itu, perhitungan dilakukan secara manual untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Proses manual dalam membaca hasil pengukuran inilah yang membuat alat ini disebut multimeter analog. Setiap multimeter memiliki resistansi atau impedansi internal. Pada meter analog, impedansi masukannya dinyatakan dalam satuan "Ohm per Volt".[6]



Gambar II.6 Multimeter Analog

Amperemeter bekerja berdasarkan prinsip gaya magnetik (gaya Lorentz). Ketika arus mengalir melalui kumparan yang di lingkupi oleh medan magnet, timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk yang menyimpang. Apabila kumparan besar dilewati arus, maka gaya yang timbul juga akan membesar sedemikian sehingga penyimpangan jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika kuat arus tidak ada maka jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas. Besar gaya yang dimaksud sesuai dengan prinsip gaya Lourentz: F=B.I.L[7]

Projectboard atau papan proyek adalah sebuah sirkuit elektronika yang digunakan sebagai dasar konstruksi dan *prototype* suatu rangkaian elektronika. *Projectboard* atau sering disebut *breadboard*, banyak digunakan dalam merangkai komponen karena penggunaannya yang menancapkan komponen ke papan projek dan tidak perlu melalui tahap penyolderan. Sehingga dapat digunakan kembali dengan mengganti kabel yang berbeda jika terdapat kesalahan atau kerusakan pada kebel yang tertancap pada *projectboard*.[8]



Gambar II.7 Project Board

Power supply atau catu daya adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pengubah arus AC (bolak-balik) menjadi DC (arus listrik searah). Jenis-jenis *power supply* yaitu, DC *power supply*, AC *power supply* dan *switch mode power supply*. DC *power supply* adalah catu daya yang menyediakan tegangan dalam bentuk DC dan memiliki polaritas yang tetap yaitu positif dan negatif. Sedangkan AC power supply berguna untuk mengubah tegangan AC dari satu nilai tegangan ke nilai tegangan yang lain. Lalu, *Switch mode* power supply berguna untuk menyearahkan dan menyaring tegangan *input* AC untuk mendapatkan tegangan DC yang dapat diatur. Catu daya sendiri biasa digunakan pada komponen elektronik yang membutuhkan supply arus searah atau DC. [9]



Gambar II.8 Power Supply

Kapasitor (kondensator) adalah komponen pasif elektronika yang mampu menyimpan muatan listrik dalam suatu medan elektrostatik. Kemampuan menyimpan energi Listrik disebut kapasitansi dengan satuan *Farad*. Fungsi Kapasitor : 1. Meyimpan muatan atau energi Listrik 2. Sebagai filter arus seperti bisa melewatkan arus bolak-balik (AC) dan bisa menahan arus searah (DC).[10]

Resistor adalah komponen listrik pasif yang memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Hampir semua jaringan listrik dan rangkaian elektronik menggunakan resistor. Resistansi diukur dalam satuan ohm (Ω). Satu ohm adalah hambatan yang menyebabkan penurunan tegangan sebesar 1 volt (V) ketika dialiri arus sebesar 1 ampere (A) melalui resistor tersebut. Arus yang mengalir melalui resistor sebanding dengan tegangan yang diterapkan pada terminalnya. Hubungan ini dirumuskan dalam Hukum Ohm sebagai:

$$R = \frac{V}{S}$$

Dimana:

- I adalah arus listrik dalam ampere (A)
- V adalah tegangan listrik dalam volt (V)
- R adalah resistansi dalam ohm (Ω)

Resistor memiliki berbagai fungsi, antara lain membatasi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian, membagi tegangan, dan menghasilkan panas. Dalam standar IEC 5 internasional, resistor dilambangkan dengan bentuk persegi panjang yang memiliki garis di setiap ujungnya, seperti yang terlihat pada gambar II.1.



Gambar II.9 Simbol IEC International Resistor

Sementara itu, simbol ANSI untuk resistor digambarkan dengan garis zigzag, seperti yang ditunjukkan pada gambar II.2.[11]



Gambar II.10 Simbol ANSI Resistor

Nilai hambatan pada resistor dapat dilihat berdasarkan pita warna yang terdapat pada lingkaran resistor. Pita ke-1 adalah puluhan, pita ke-2 adalah satuan, pita ke-3 adalah pengali atau *multiplier*, dan pita ke-4 adalah nilai toleransinya. Nilai dalam setiap kode warna dapat dilihat pada gambar II.3.[12]

KODE WARNA	PITA KE-1	PITA KE-2	PITA KE-3	PITA KE-4
HITAM	0	0	10^0	-
COKLAT	1	1	10^1	-
MERAH	2	2	10^2	-
ORANGE	3	3	10^3	-
KUNING	4	4	10^4	-
HIJAU	5	5	10^5	-
BIRU	6	6	10^6	-
UNGU	7	7	10^7	-
ABU-ABU	8	8	10^8	-
PUTIH	9	9	10^9	-
EMAS	-	-	10^{-1}	5 %
PERAK	-	-	10^{-2}	10 %
Tak Berwarna	-	-	-	20 %

Tabel II.1 Kode Warna untuk Resistor 4 Garis Warna

Efek pembebanan akan terlihat ketika sebuah multimeter dihubungkan sebelum dan sesudah ke beban rangkaian. Indikator terjadinya efek pembebanan pada multimeter dapat mempengaruhi perubahan pembacaan tegangan sehingga akan memunculkan simpangan nilai terhadap nilai standarnya. Penurunan tegangan ini dampaknya bisa kecil atau cukup besar tergantung pada nilai sensitivitas yang dimiliki oleh multimeter tersebut. [13]

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

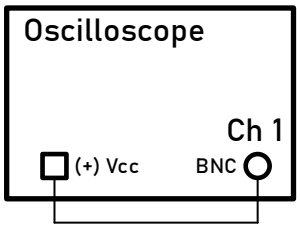
1. Osiloskop
2. Function Generator
3. Power Supply
4. Multimeter Digital – 1 buah
5. Multimeter Analog – 1 buah
6. Project Board
7. Jumper & Kabel Penghubung

8. Kabel Coaxial - 2 buah
9. Kabel Power - 2 buah
10. Resistor

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

I. KALIBRASI OSILOSKOP

1. Hubungkan kabel BNC ke input Channel 1.
2. Hidupkan osiloskop, atur mode dan source pada Channel 1.
3. Tekan tombol GND di area Channel 1 dan posisikan di tengah layar.
4. Atur intensitas cahaya dan fokus pada osiloskop agar menghasilkan gambar yang jelas dan mudah dibaca.
5. Atur V/div pada posisi yang diinginkan.
6. Atur T/div pada posisi yang diinginkan.
7. Hubungkan kabel positif ke tempat kalibrasi (CAL) osiloskop dan baca ketentuan tegangan dan frekuensi yang harus dicapai.
8. Ukur tegangan dan frekuensi yang didapat, lalu gambarkan.
9. Ulangi langkah-langkah untuk menyesuaikan V/div dan T/div sesuai kebutuhan.

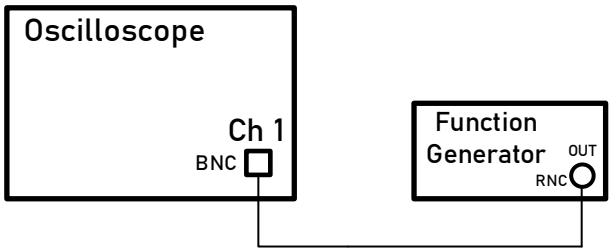


Gambar IV.1 Rangkaian Kalibrasi Osiloskop

II. MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

1. Siapkan peralatan yang digunakan, seperti mengecek kabel & kalibrasi seluruh alat ukur.
2. Tampilkan gelombang sinus dari FG ke osiloskop dengan V=1Vpp, f = 2,5KHz dengan v/div = 0,5V, dan t/div = a. 0,5ms, b=0,2ms, c=0,1ms, d=50µs.
3. Gambarkan setiap gelombang yang tampil pada milimeterblok

4. Ukur tegangan yang keluar dari FG menggunakan Voltmeter Analog & Digital. Bandingkan hasilnya dengan perhitungan Vrms.
5. Ubah tegangan dari FG menjadi:
   a. 2Vpp, b. 4Vpp, c. 5Vpp, d. 6Vpp, e. 8Vpp
   dengan ketentuan t/div=0,2ms dan v/div diatur praktikan agar gelombang dapat diukur & tampil dengan baik. Gambarkan pada kertas milimeterblok.
6. Ukur tegangan pada Langkah 5 menggunakan Voltmeter Analog & Digital. Bandingkan dengan perhitungan Vrms.



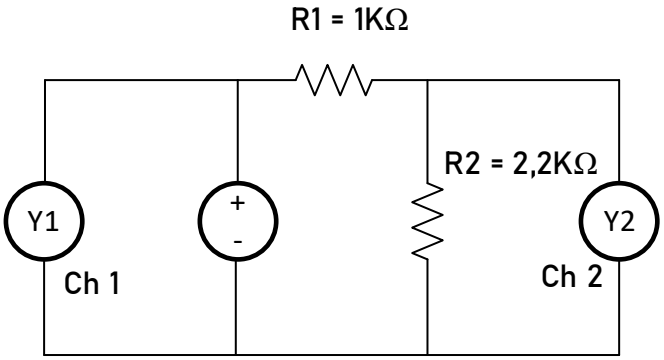
Gambar IV.2 Rangkaian Mengukur Tegangan AC

III. MENGUKUR TEGANGAN DC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

1. Mengatur Power Supply dengan nilai yang telah ditentukan serta diukur menggunakan Multimeter
2. Mengatur v/div sesuai dengan nilai yang ditentukan
3. Aktifkan Mode GND pada Osiloskop dan atur posisi titik 0 pada Osiloskop, lalu ingat posisi GND tersebut
4. Aktifkan Mode DC pada Osiloskop
5. Hubungkan Probe Positif dan Negatif dari Power Supply ke Kabel Koaksial yang sudah dihubungkan ke salah satu chanel dari osiloskop
6. Lepaskan/release mode GND pada Osiloskop
7. Perhatikan dan catat berapa jarak perpindahan Garis yang tampil pada Osiloskop
8. Ambil Gambar saat posisi mode DC non aktif serta saat posisi mode DC aktif

IV. PENGARUH *OFFSET* DC PADA SINYAL AC

1. Merangkai rangkaian di bawah ini.



Gambar IV.3 Rangkaian *Offset* DC

2. Tampilkan sinyal sinusoidal pada Ch 1
   Vs = 40mVpp, f = 3,5KHz
3. Atur titik NOL (GND) untuk Ch 1 dan Ch 2 pada garis ke-2 bawah Osiloskop
4. Amati tegangan di R_2 (Ch 2 Osiloskop)
5. Gambarkan hasilnya
6. Tambahkan tegangan DC pada Vs (t) dengan menarik tombol Offset DC pada *Function Generator* sebesar DC_0 = 0V.
7. Amati tegangan DC pada $V_{R2.}$
8. Ulangi langkah 6 & 7 untuk Offset DC_1 = 20mV, DC_2 = 40mV, DC_3 = 60mV.

V. MENAMPILKAN FREKUENSI DI OSILOSKOP

1. Tampilkan frekuensi dari *Function Generator* ke Osiloskop Ch 1, V = 1Vpp
   1. 750Hz
   2. 1200Hz
   3. 3500Hz
   4. 8500Hz
   5. 22000Hz

V. HASIL PERCOBAAN

I. KALIBRASI OSILOSKOP

Tabel Percobaan

No.	Tegangan			Frekuensi			
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	Vpp	t/div (ms)	Jumlah Kotak H.	T (ms)	f (Hz)
1	0.5	4	2	0.5	2	1	1000
2	0.5	4	2	1	1	1	1000
3	0.5	4	2	0.2	5	1	1000
4	1	2	2	0.5	2	1	1000
5	1	2	2	1	1	1	1000
6	1	2	2	0.2	5	1	1000
7	2	1	2	0.5	2	1	1000
8	2	1	2	1	1	1	1000
9	2	1	2	0.2	5	1	1000
10	0.2	10	2	0.5	10	1	1000

Tabel V.1 Kalibrasi Osiloskop

$$f = \frac{1}{T}$$

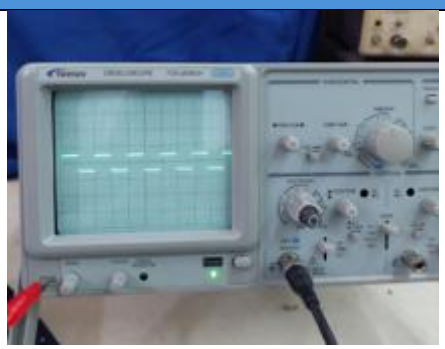
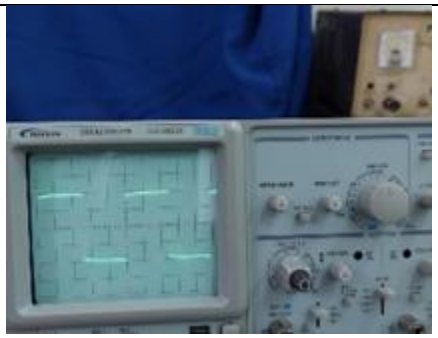
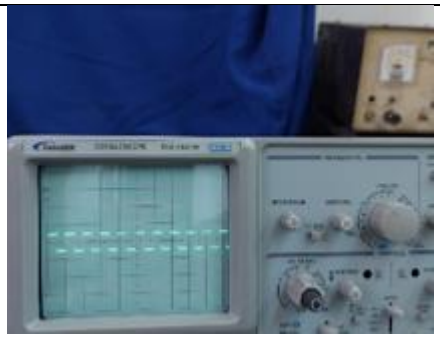
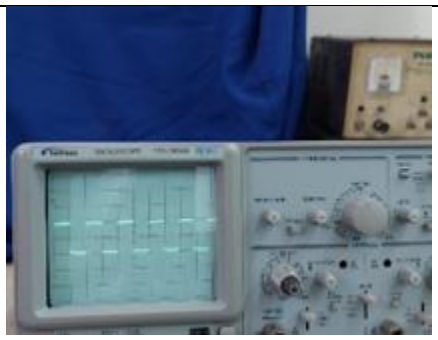
$$f = \frac{1}{m \times {}^{t}/_{div}}$$

$$m = \frac{1}{f \times {}^{t}/_{div}}$$

$$V = n \times {}^{v}/_{div}$$

$$n = \frac{V}{{}^{v}/_{div}}$$

Kalibrasi			
No.	Sinyal	No.	Sinyal
1		6	

Kalibrasi			
No.	Sinyal	No.	Sinyal
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

Tabel V.2 Lampiran Gambar Kalibrasi Osiloskop

II. MENGUKUR TEGANGAN AC MENGGUNAKAN OSILOSKOP

No.	Tegangan				Frekuensi			Tegangan Terukur		
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	Vpp (V)	Vpeak (V)	t/div	Jumlah Kotak H.	f (Hz)	Vrms (V)	V Digital (V)	V Analog (V)
1	0.5	2	1	0.5	0.5 ms	2	2500	0.353	0.335	0.2
2	0.5	2	1	0.5	0.2 ms	1	2500			
3	0.5	2	1	0.5	0.1 ms	5	2500			
4	0.5	2	1	0.5	50 µs	2	2500			
5	1	2	2	1	0.2 ms	2	2500	0.707	0.691	0.6
6	1	4	4	2	0.2 ms	2	2500	1.414	1.357	1.5
7	1	5	5	2.5	0.2 ms	2	2500	1.767	1.705	1.9
8	1	6	6	3	0.2 ms	2	2500	2.121	2.01	2
9	1	8	8	4	0.2 ms	2	2500	2.828	2.738	3

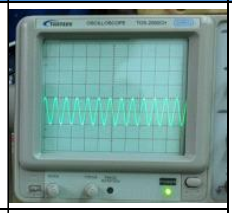
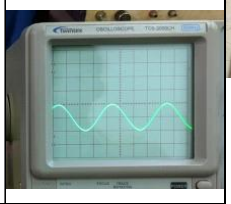
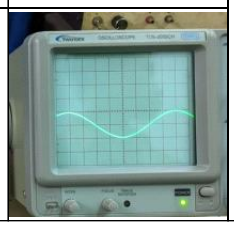
Tabel V.3 Mengukur Tegangan AC Menggunakan Osiloskop

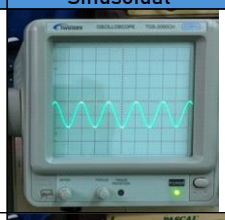
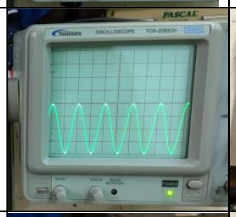
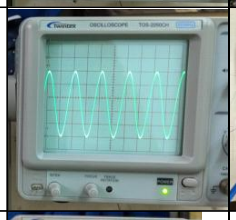
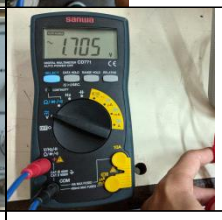
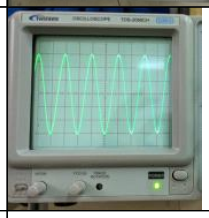
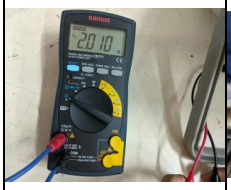
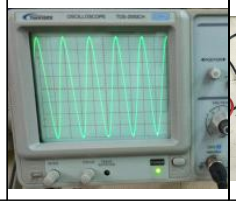
$$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$$

$$Vrms = 0{,}707 \times Vp$$

$$m = \frac{1}{f \times {}^{t}/_{div}}$$

$$n = \frac{V}{{}^{v}/_{div}}$$

No.	Hasil Pengukuran				
	Ketentuan	Variabel	Sinusoidal	Vrms D.	Vrms A.
1	V=1Vpp; V/div=0,5V; f=2,5KHz	t/div = 0,5ms			
		t/div = 0,2ms			
		t/div = 0,1ms			
		t/div = 0,2µs			

No.	Hasil Pengukuran				
	Ketentuan	Variabel	Sinusoidal	Vrms D.	Vrms A.
2	t/div = 0,2ms; v/div = bebas	2 Vpp; v/div = 1V			
		4 Vpp; v/div = 1V			
		5 Vpp; v/div = 1V			
		6 Vpp; v/div = 1V			
		8 Vpp; v/div = 1V			

Tabel V.4 Lampiran Gambar Pengukuran Tegangan AC

III. Mengukur Tegangan DC Menggunakan Osiloskop

No.	Tegangan			Tegangan Terukur		
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	Vs (V)	VDC (V)	V Digital (V)	V Analog (V)
1	0.1	5	0.5	0.5	0.5	0.5
2	0.2	5	1	1	1	1
3	0.5	3	1.5	1.5	1.499	1.5
4	0.5	4	2	2	2	2
5	0.5	5	2.5	2.5	2.5	2.5
6	0.5	6	3	3	3	3
7	0.1	-5	-0.5	-0.5	-0.501	-0.51
8	0.2	-5	-1	-1	-1	-1
9	0.5	-3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5

Tabel V.5 Mengukur Tegangan DC Menggunakan Osiloskop

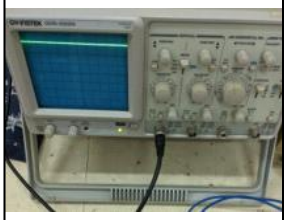
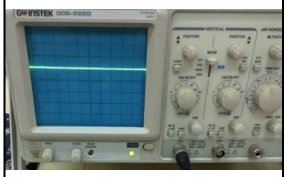
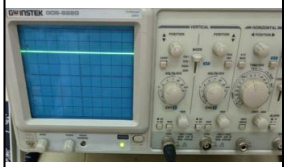
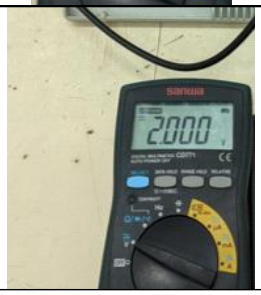
$$V_{DC} = \pm n \times {}^{v}/_{div}$$

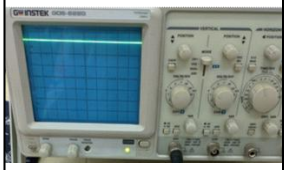
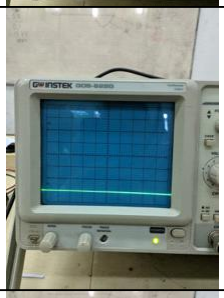
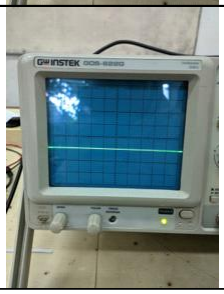
$$V_{RMS} = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$$

$$V_P = \frac{V_{PP}}{2}$$

$$V_P = V_{RMS} \times \sqrt{2}$$

$$V_{PP} = 2 \times V_P$$

No.	Hasil Pengukuran			
	Vs (V)	Sinyal	Digital	Analog
1	0.5 V			
2	1 V			
3	1.5 V			
4	2 V			

No.	Hasil Pengukuran			
	Vs (V)	Sinyal	Digital	Analog
5	2.5 V			
6	3 V			
7	-0.5 V			
8	-1 V			
9	-1.5 V			

Tabel V.6 Lampiran Gambar Pengukuran Tegangan DC

No.	Tegangan				Frekuensi		
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	Vpp (V)	Vpeak (V)	t/div (ms)	Jumlah Kotak H.	f (Hz)
1	0.5	4	2	1	0.5	2	1000

Tabel V.7 Perhitungan Sinyal Kalibrasi Tegangan AC dan DC

No	Ketentuan	AC	DC
1	v/div = 0.5V; t/div= 0.5ms		

Tabel V.8 Lampiran Gambar Sinyal Kalibrasi Tegangan AC dan DC

IV. PENGARUH *OFFSET* DC PADA SINYAL AC

No.	Ch.1			Teori (Output)	Hasil Pengukuran Ch.2	Error Percentage
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	V	VDC		
1	20	2	0.5 V	27.5 mVpp	28 mVpp	1.82%
2	20	0	0	0	0	0.00%
3	20	1	20 mV	13.75 mV	12 mV	12.73%
4	20	2	40 mV	27.5 mV	28 mV	1.82%
5	20	3	60 mV	41.25 mV	40 mV	3.03%

Tabel V.9 Mengukur Pengaruh *Offset* DC Pada Sinyal AC

$$V = n \times {}^{v}/_{div}$$

$$n = \frac{V}{{}^{v}/_{div}}$$

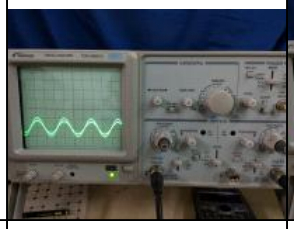
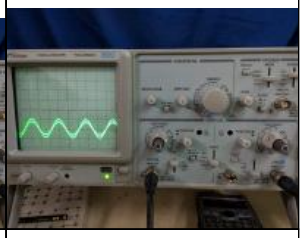
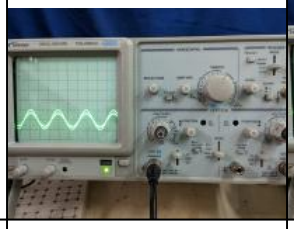
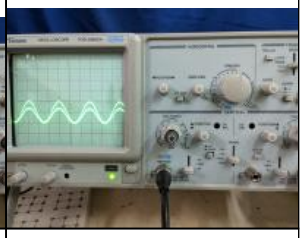
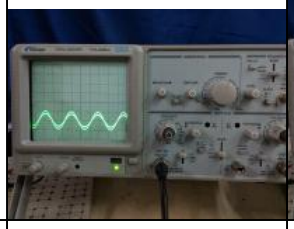
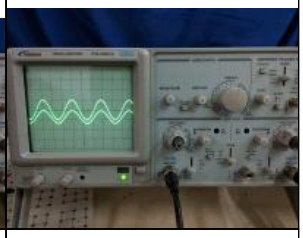
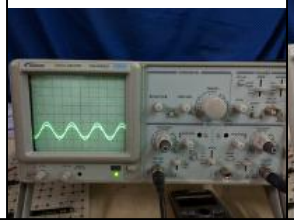
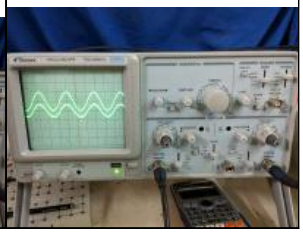
$$V_{DC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V$$

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{m \times {}^{t}/_{div}}$$

$$m = \frac{1}{f \times {}^{t}/_{div}}$$

No.	Hasil Pengukuran		
	R(Ω)	AC	DC
1	Vs= 40mVpp		

No.	Hasil Pengukuran		
	R(Ω)	AC	DC
2	Offset DC=0		
3	Offset DC=20 mV		
4	Offset DC=40mV		
5	Offset DC=60mV		

Tabel V.10 Lampiran Gambar Pengaruh *Offset* DC

V. MENAMPILKAN FREKUENSI DI OSILOSKOP

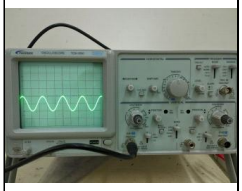
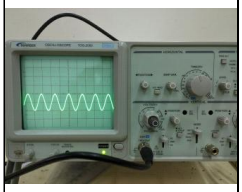
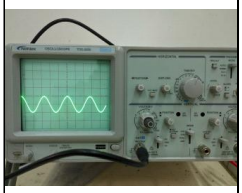
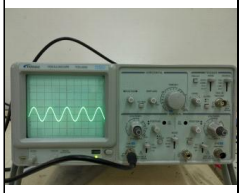
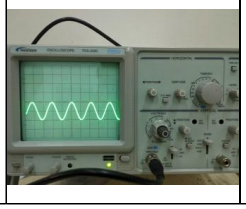
Tabel Percobaan

No.	Tegangan			Frekuensi			
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	Vpp (V)	t/div	Jumlah Kotak H.	T	f (Hz)
1	0.5	2	1	0.5 ms	2.666	1.333 ms	750
2	0.5	2	1	0.5 ms	1.666	0.8334 ms	1200
3	0.5	2	1	0.1 ms	2.857	0.2857 ms	3500
4	0.5	2	1	50 µs	2.352	0.1175 ms	8500
5	0.5	2	1	20 µs	2.2725	0.04545 ms	22000

Tabel V.11 Perhitungan Frekuensi Osiloskop

$$T = m \times {}^{t}/_{div}$$

$$m = \frac{T}{{}^{t}/_{div}}$$

No.	Hasil Pengukuran				
	Ketentuan	Variabel	Sinusoidal	Kotak Horizontal	T
1	V=1Vpp; V/div=0,5V	750Hz		2.666	1.333ms
2		1200Hz		1.666	0.8334ms
3		3500Hz		2.857	0.2857ms
4		8500Hz		2.352	0.1176ms
5		22000Hz		2.2725	0.04545ms

Tabel V.12 Lampiran Gambar Frekuensi Osiloskop

VI. ANALISIS DATA

Semua alat ukur harus dikalibrasi sebelum digunakan. Kalibrasi digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat saat melakukan pengukuran. Ketika osiloskop dihubungkan ke jaringan listrik dan dihidupkan, akan muncul pada layar CRT, yaitu garis lurus horizontal (jika tidak ada sinyal). Yang harus diperhatikan saat mengkalibrasi adalah pengaturan fokus, intensitas, kemiringan, posisi x dan posisi

y karena dengan mengatur posisi-posisi tersebut maka hasil pengukuran akan diperoleh dengan jelas dan akurat. Hasil pengukuran akan diperoleh dengan jelas dan akurat. Gunakan tegangan referensi yang Tegangan referensi pada osiloskop biasanya dituliskan di dekat saluran kalibrasi (2Vpp), yang berarti jumlah tegangan antara puncak positif dan negatif dari bentuk gelombang antara puncak positif dan puncak negatif gelombang, atau jumlah tegangan antara satu puncak dan satu puncak bernilai 2Vpp. Sedangkan frekuensi 1KHz berarti jumlah gelombang dalam 1 detik adalah 1000 Hz.

Pada saat Praktikum kalibrasi, ketika V nya adalah 2Vpp dan $^{v}/_{div}$-nya adalah 0,2V, jumlah kotak vertical yang terhitung adalah 10, sedangkan maksimal kotak di layar Osiloskop adalah 8, hasilnya adalah gelombang tersebut tidak dapat terlihat di layar Osiloskop. Solusinya adalah dengan memperbesar $^{v}/_{div}$-nya.

Pada praktikum pengukuran tegangan AC dicari $V_{RMS} = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$, yang artinya adalah tegangan tetap pada gelombang sinusoidal. Hasilnya adalah pengukuran menggunakan *Voltmeter* digital lebih tepat dan mendekati nilai teoretis, sedangkan pengukuran analog menunjukkan variasi yang lebih besar, khususnya pada tegangan rendah. Dari hasil pengukuran yang didapat, dicari persentase errornya dengan membandingkan hasil pengukuran (MV) dengan nilai secara teori (TV) menggunakan rumus berikut:

$$Error(\%) = \left|\frac{TV - MV}{TV}\right| x\ 100\%$$

Error pada pengukuran digital lebih rendah (sekitar 2–5%) dibandingkan analog, yang bisa mencapai hingga 43%.

Tegangan Terukur			Persentase Error	
Vrms (V)	V Digital (V)	V Analog (V)	V Digital	V Analog
0.353	0.335	0.2	5.10%	43.34%
0.707	0.691	0.6	2.26%	15.13%
1.414	1.357	1.5	4.03%	6.08%
1.767	1.705	1.9	3.51%	7.53%
2.121	2.01	2	5.23%	5.70%
2.828	2.738	3	3.18%	6.08%

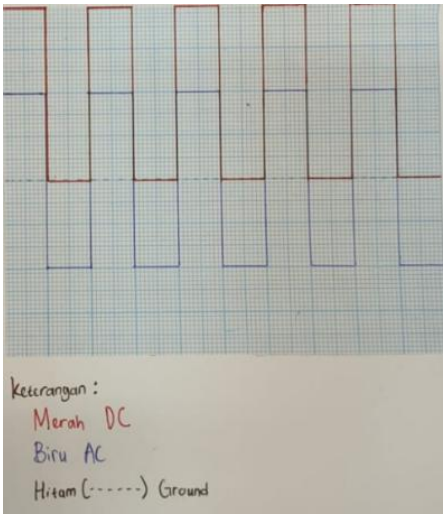
Tabel VI.1 Analisis Persentase *Error* Tegangan AC

Pada praktikum pengukuran tegangan DC di Osiloskop, *ground* (GND) diletakkan di 2 kotak bagian bawah layar ketika V_{DC} bernilai positif (+), jika V_{DC} bernilai *negative* (-), maka letakkan *ground* di 2 kotak bagian atas layar. Karena arusnya searah, maka *output*-nya berupa garis lurus di layar Osiloskop. dicari $V_{DC} = \pm n \times {}^{v}/_{div}$. Lalu V_{DC} tersebut dibandingkan dengan tegangan terukur dari Voltmeter Digital dan Analog. Hasilnya adalah tegangan terukur secara digital ($V_{digital}$) dan analog (V_{analog}) hampir seluruhnya konsisten dengan nilai V_{DC}. Pada nilai V_{DC} 0,5V sampai dengan 3V, pengukuran digital dan analog menunjukkan akurasi yang sangat tinggi, dengan persentase *error* 0% hingga 0,07%. Sedangkan pada nilai V_{DC} -0,5V, terdapat lonjakan *error* terutama pada pengukuran V_{analog} yang mencapai 2%, walaupun pengukuran digital menunjukkan *error* yang lebih kecil yaitu 0,20%. Secara keseluruhan, metode pengukuran menggunakan *Voltmeter Digital* lebih akurat dibandingkan dengan metode analog.

No.	Tegangan			Tegangan Terukur			Persentase Error	
	v/div (V)	Jumlah Kotak V	Vs (V)	VDC (V)	V Digital (V)	V Analog (V)	V Digital	V Analog
1	0.1	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.00%	0.00%
2	0.2	5	1	1	1	1	0.00%	0.00%
3	0.5	3	1.5	1.5	1.499	1.5	0.07%	0.00%
4	0.5	4	2	2	2	2	0.00%	0.00%
5	0.5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.00%	0.00%
6	0.5	6	3	3	3	3	0.00%	0.00%
7	0.1	-5	-0.5	-0.5	-0.501	-0.51	0.20%	2.00%
8	0.2	-5	-1	-1	-1	-1	0.00%	0.00%
9	0.5	-3	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	0.00%	0.00%

Tabel VI.2 Analisis Persentase *Error* Tegangan DC

Untuk membandingkan sinyal AC dan DC, atur ${}^{v}/_{div} = 0{,}5V$ dan ${}^{t}/_{div} = 0{,}5ms$. Atur juga V = $2V_{PP}$ dan $f = 1KHz$. Akan didapat kotak vertical sebesar 4 kotak dan kotak horizontal sebesar 2 kotak. Pindah ke mode DUAL, akan terlihat bahwa tegangan DC naik sebesar 2 kotak dibandingkan tegangan AC.



Gambar VI.1 Perbandingan Tegangan AC & DC

Pada praktikum pengaruh *Offset* DC, hasil Output HARUS kurang dari V_{Input} ($V_{Output} < V_{Input}$). Hal ini dikarenakan di rangkaian terdapat resistor yang menghambat arus. Hasil praktikum menunjukkan bahwa di Ch 1 ketika Offset DC dinyalakan, maka setiap 20mV Offset DC akan menaikkan tegangan input (AC) sebesar 1 Kotak Vertikal, sebagai contoh jika sinyal input (AC) berada di garis kotak ke-3 dari bawah layar, maka jika Offset DC dinyalakan sebesar 20mV, maka sinyal output (DC) akan berada di garis kotak ke-4. Namun hal ini tidak berlaku untuk Ch 2. Saat dibandingkan hasil pengukuran dari Ch. 2 dengan $V_{DC\ teori}$, terdapat error yang terjadi terutama pada hasil pengukuran 12mV dengan *error percentage*-nya mencapai 12,73%.

Teori (Output) VDC	Hasil Pengukuran Ch.2	Error Percentage
27.5 mVpp	28 mVpp	1.82%
0	0	0.00%
13.75 mV	12 mV	12.73%
27.5 mV	28 mV	1.82%
41.25 mV	40 mV	3.03%

Tabel VI.3 Analisis Pengaruh *Offset* DC

Pada Praktikum menampilkan frekuensi di Osiloskop, cari T nya dulu agar bisa menentukan $^{t}/_{div}$ yang akan dipakai. Hal ini dikarenakan $^{t}/_{div}$ harus kurang

(<) dari T. Cari T dengan rumus $T = \frac{1}{f}$, setelah didapat T-nya, cari m dengan rumus $m = \frac{T}{t/_{div}}$.

VII. KESIMPULAN

Dari seluruh percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sebelum digunakan, semua alat ukur, termasuk osiloskop, harus dikalibrasi untuk memastikan akurasi pengukuran; proses ini melibatkan pengaturan fokus, intensitas, serta posisi sumbu x dan y agar hasil pengukuran terlihat jelas. Tegangan referensi yang tertera (2Vpp) dan frekuensi 1KHz memandu pengaturan $^{v}/_{div}$ agar gelombang dapat terlihat dengan baik.

Dalam pengukuran tegangan AC, nilai RMS (*root-mean-square*) dihitung menggunakan rumus $Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$, di mana *voltmeter* digital menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dengan persentase error 2-5%, sedangkan metode analog bisa mencapai 43%. Pengukuran DC dilakukan dengan memperhatikan posisi *grounding* di layar osiloskop, dan hasilnya menunjukkan konsistensi lebih baik pada pengukuran digital, khususnya pada rentang 0,5V hingga 3V.

Untuk membandingkan sinyal AC dan DC, pengaturan $^{t}/_{div}$ dan $^{v}/_{div}$ yang tepat diperlukan, dan dalam pengujian *offset* DC, output harus selalu kurang dari input. Untuk menampilkan frekuensi, periode (T) dihitung dengan rumus $T = \frac{1}{f}$, agar pengaturan t/div sesuai. Secara keseluruhan, penggunaan voltmeter digital lebih andal daripada analog dalam pengukuran tegangan.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Abdurraziq Bachmid, Vecky C. Poekoel, dan Janny O. Wuwung, "Osiloskop Portable Digital Berbasis AVR ATmega644," *E-journalTeknik Elektro dan Komputer*, vol. Vol. 6 no. 1, no. ISSN : 2301-8402, 2017, Diakses: 16 November 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/elekdankom/article/view/15568/15106

[2] Textronix, "XYZs of Oscilloscopes." [Daring]. Tersedia pada: www.tektronix.com/oscilloscopes

[3] ElectronicsNotes, “Function Generators Explained.” Diakses: 27 November 2024. [Daring]. Tersedia pada: https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/signal-generators/function-generator.php

[4] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, “PETUNJUK OPERASI MULTIMETER FLUKE 179 DAN WATTMETER SATU FASA LUTRON DW-6163 BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK,” 2023.

[5] S. M. Siargian dan S. Chrisna, “ANALISIS KARAKTERISTIK HASIL PENGUKURAN TERHADAP ARUS DAN TEGANGAN PADA SUATU RESISTANSI,” *JURNAL ILMIAH TEKNIK MESIN, INDUSTRI, ELEKTRO DAN SIPIL*, vol. 02, no. April 2021, hlm. 55–59, 2021.

[6] Daryanto, *Teori Umum Teknik Elektronika*. Bumi Aksara, 2023.

[7] D. Sinabutar dan M. P. Sibarani, “PEMBUATAN MODUL PRAKTEK PENGUKURAN TEGANGAN DAN ARUS PADA RANGKAIAN LISTRIK DI SMP SWASTA PERGURUAN NASIONAL SIDIKALANG,” vol. 9, no. 2, 2019.

[8] A. Nur Alfan dan V. Ramadhan, “PROTOTYPE DETEKTOR GAS DAN MONITORING SUHU BERBASIS ARDUINO UNO,” vol. 9, no. 2, 2022.

[9] P. Bosowa, U. Muhammad, A. Mansur, M. Aditya Bachri Maulana, P. Studi Teknik Listrik, dan P. Bosowa Jl Kapasa Raya, “Rancang Bangun Power Supply Adjustable Current pada Sistem Pendingin Berbasis Termoelektrik,” *Journal Of Electrical Engginering (Joule)*, vol. 2, no. 2, 2021.

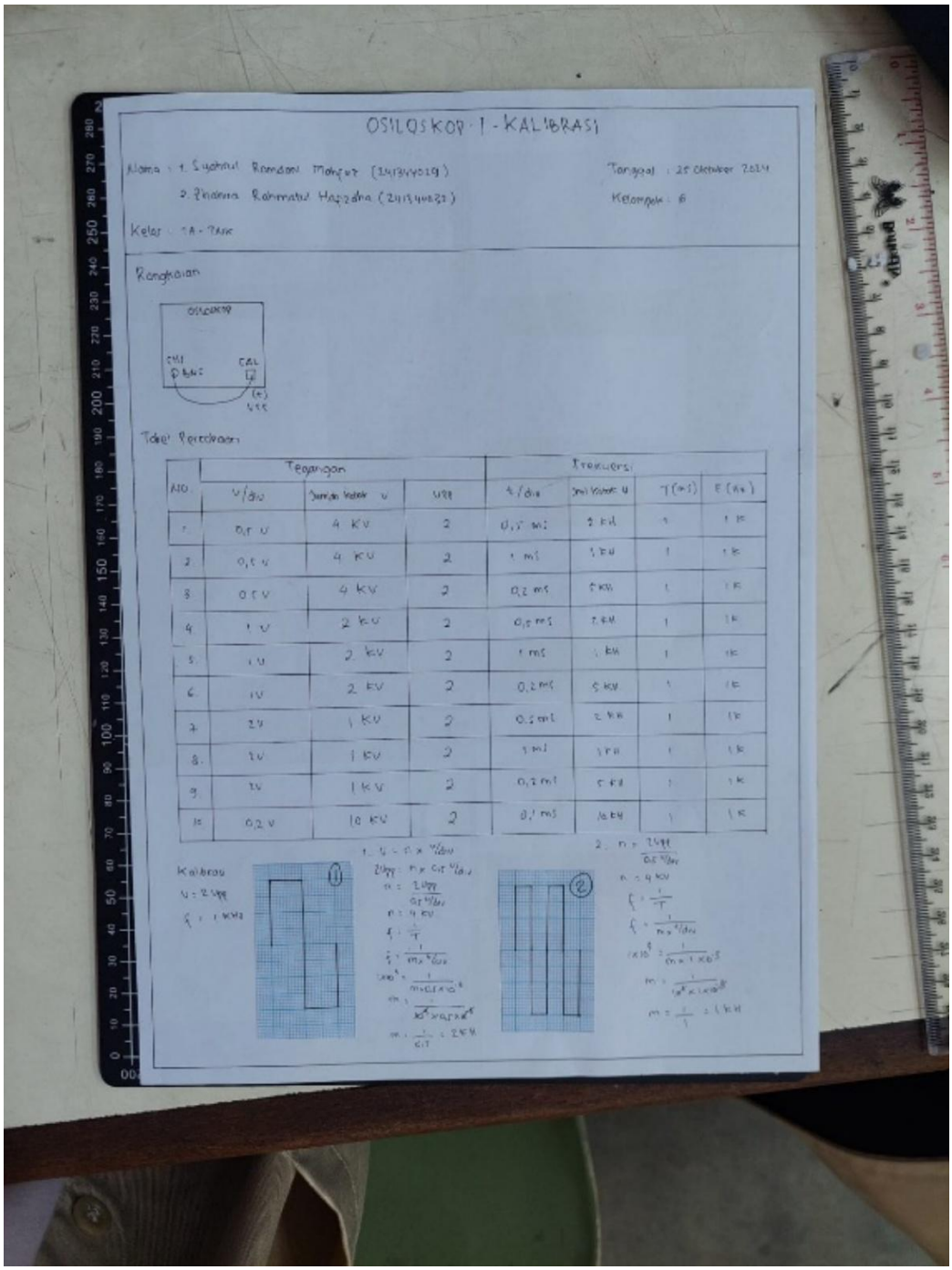
[10] Tata Supriyadi, “MATERI KULIAH KOMPONEN ELEKTRONIK.”

[11] F. A. S. Putra dan S. M. Ilman, “PETUNJUK PENGUKURAN PARAMETER KELISTRIKAN DARI KOMPONEN PASIF RESISTOR DAN POTENSIOMETER BAGI TEKNISI DI LABORATORIUM PENGENDALIAN DAYA DAN MESIN LISTRIK,” 2023.

[12] Saminan, “Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet,” dalam *Pembelajaran Konsep Listrik dan Magnet*, Kamarullah, Ed., 2017.

[13] I. Sarief, *BUKU AJAR DASAR-DASAR TEKNIK PENGUKURAN BESARAN LISTRIK*. Kaizen Media Publishing, 2022.

LAMPIRAN



OSILOSKOP 1 - KALIBRASI

Nama : 1. Syahrul Ramdani Mahfuz (2413441019)
2. Shanna Rahmatul Hazzaha (2413441033)

Tanggal : 25 Oktober 2024
Kelompok : 6

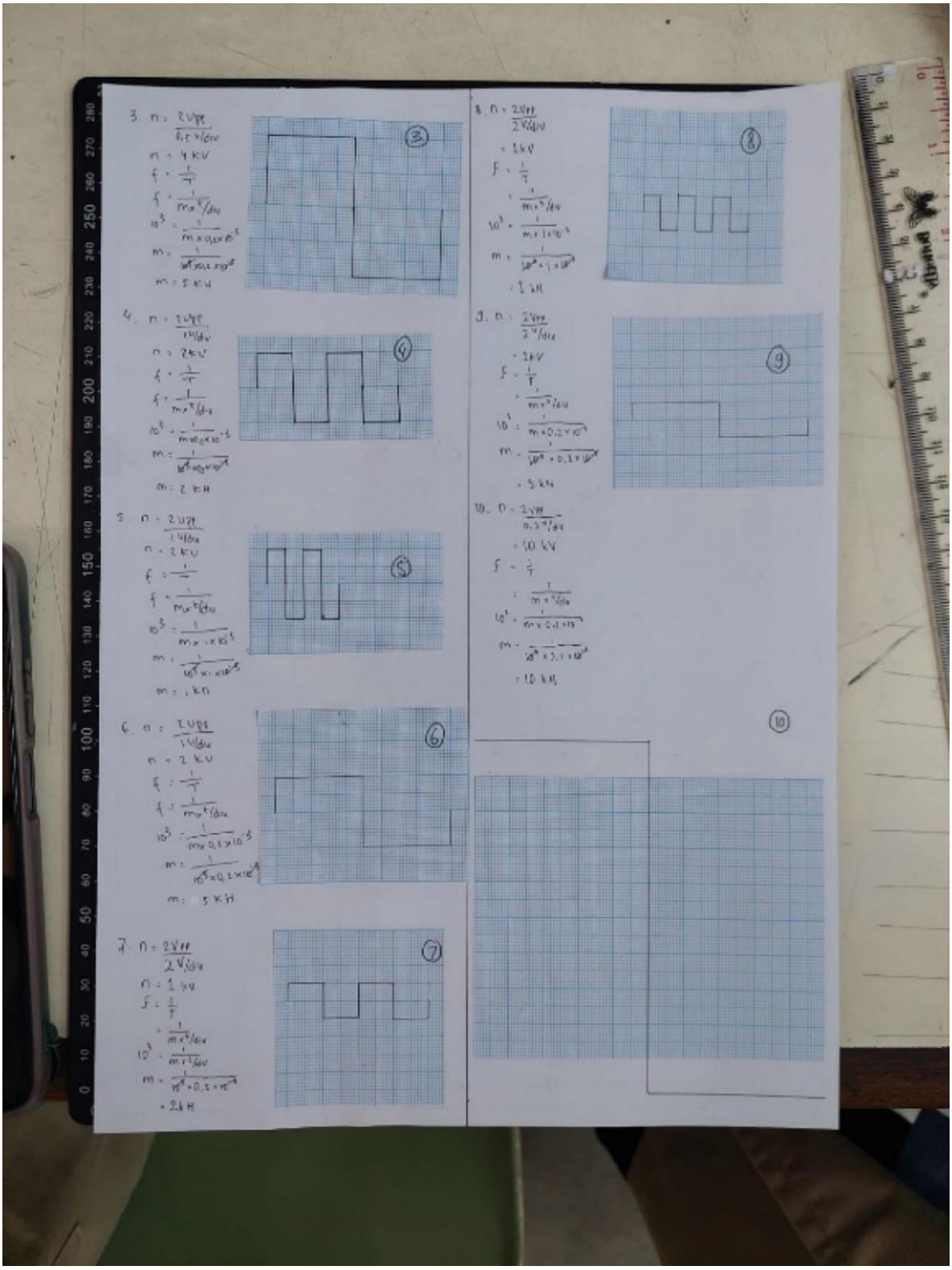
Kelas : 1A - TMK

Rangkaian

Tabel Percobaan

NO.	Tegangan			Frekuensi			
	V/div	Jumlah Kotak V	VPP	t/div	Jml Kotak T	T (ms)	F (Hz)
1.	0,5 V	4 KV	2	0,5 ms	2 KH	1	1 K
2.	0,5 V	4 KV	2	1 ms	1 KH	1	1 K
3.	0,5 V	4 KV	2	0,2 ms	5 KH	1	1 K
4.	1 V	2 KV	2	0,5 ms	2 KH	1	1 K
5.	1 V	2 KV	2	1 ms	1 KH	1	1 K
6.	1 V	2 KV	2	0,2 ms	5 KH	1	1 K
7.	2 V	1 KV	2	0,5 ms	2 KH	1	1 K
8.	2 V	1 KV	2	1 ms	1 KH	1	1 K
9.	2 V	1 KV	2	0,2 ms	5 KH	1	1 K
10.	0,2 V	10 KV	2	0,1 ms	10 KH	1	1 K

Kalibrasi
V = 2 VPP
f = 1 KHz



PENGUKURAN TEGANGAN AC
MENGGUNAKAN OSILOSKOP DAN MULTIMETER

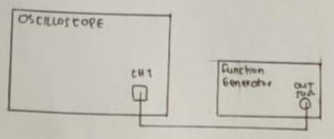
Nama : 1. Syahrul Ramdani Mahfuzh (2413440 29)
2. Zhahira Rahmatul Hafizdha (2413440 32)

Tanggal : 1 November 2024

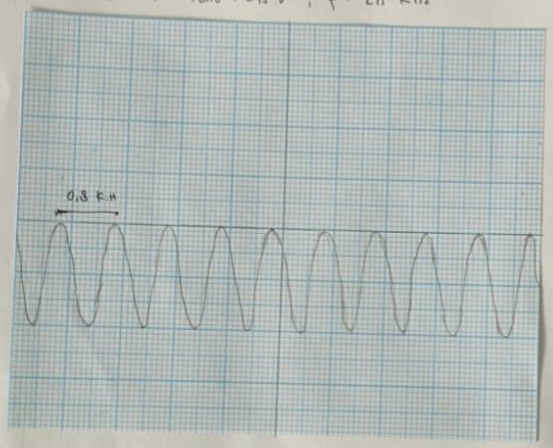
Kelompok : 6

Kelas : 1A - TALK

Rangkaian



3. V = 1 Vpp , V/div = 0,5 V , f = 2,5 KHz



a). $n = \frac{V}{V/div}$

$= \frac{1}{0,5} = 2$ K.V

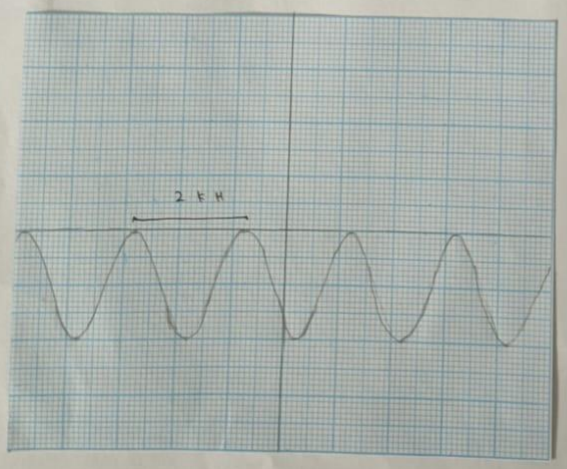
$m = \frac{1}{f \times t/div} = \frac{1}{2,5 \times 0,5 \times 10^{-3}}$

$= 0,8$ K.H.

$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{\frac{V_{pp}}{2}}{\sqrt{2}}$

$= \frac{0,5}{\sqrt{2}} = 0,353$ V

V_{AC}
Digital : 0,335 V
Analog : 0,2 V

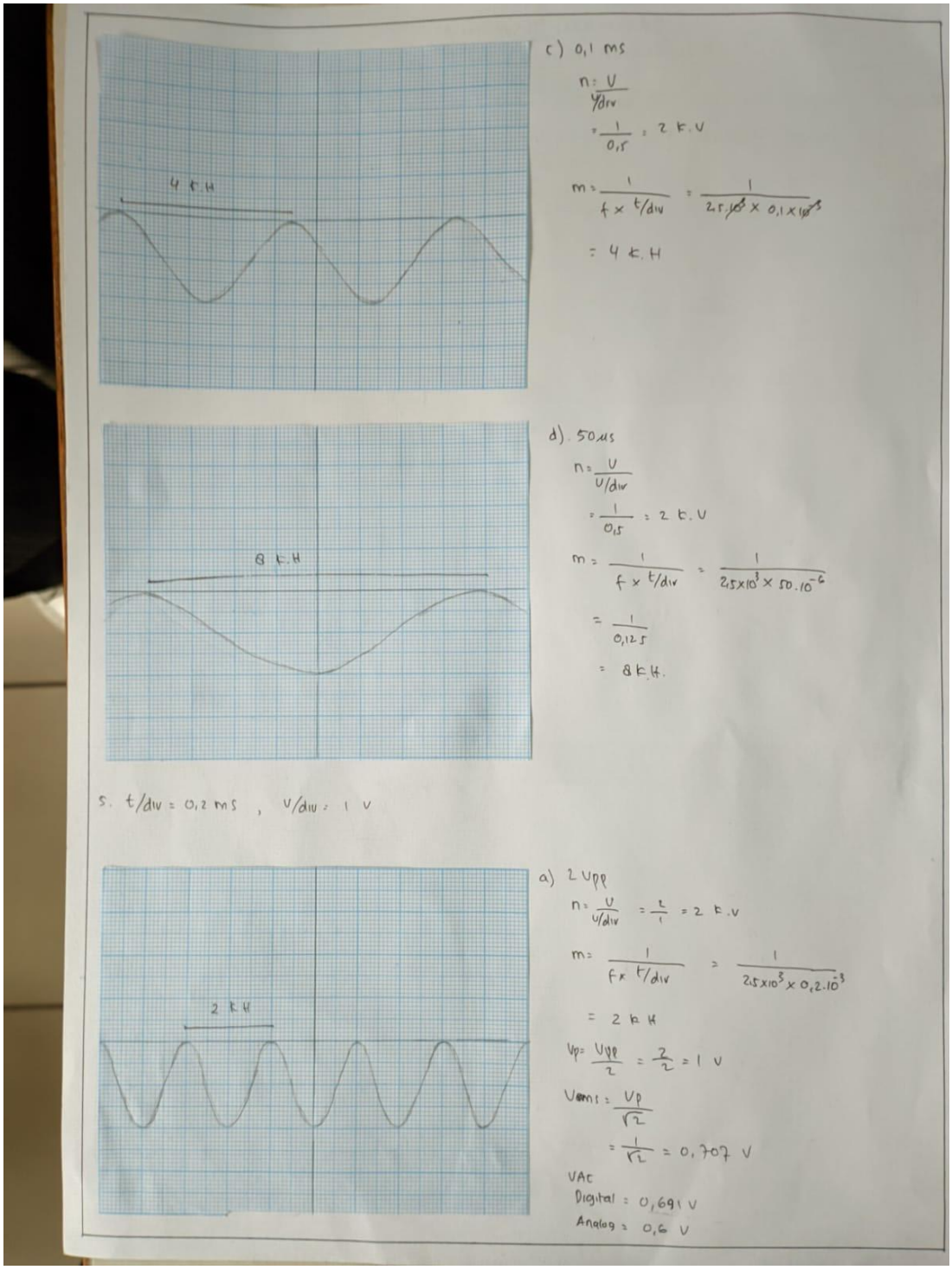


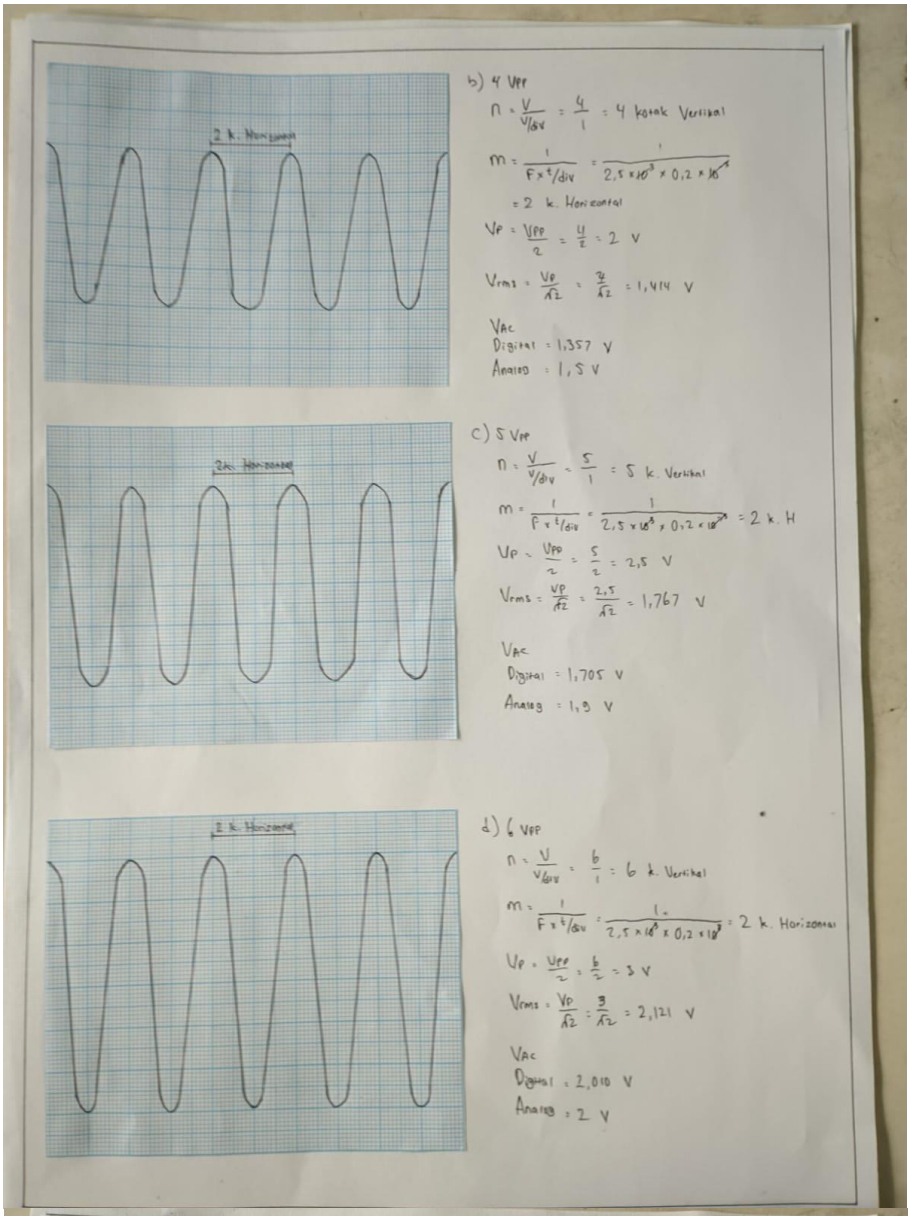
b). $n = \frac{V}{V/div}$

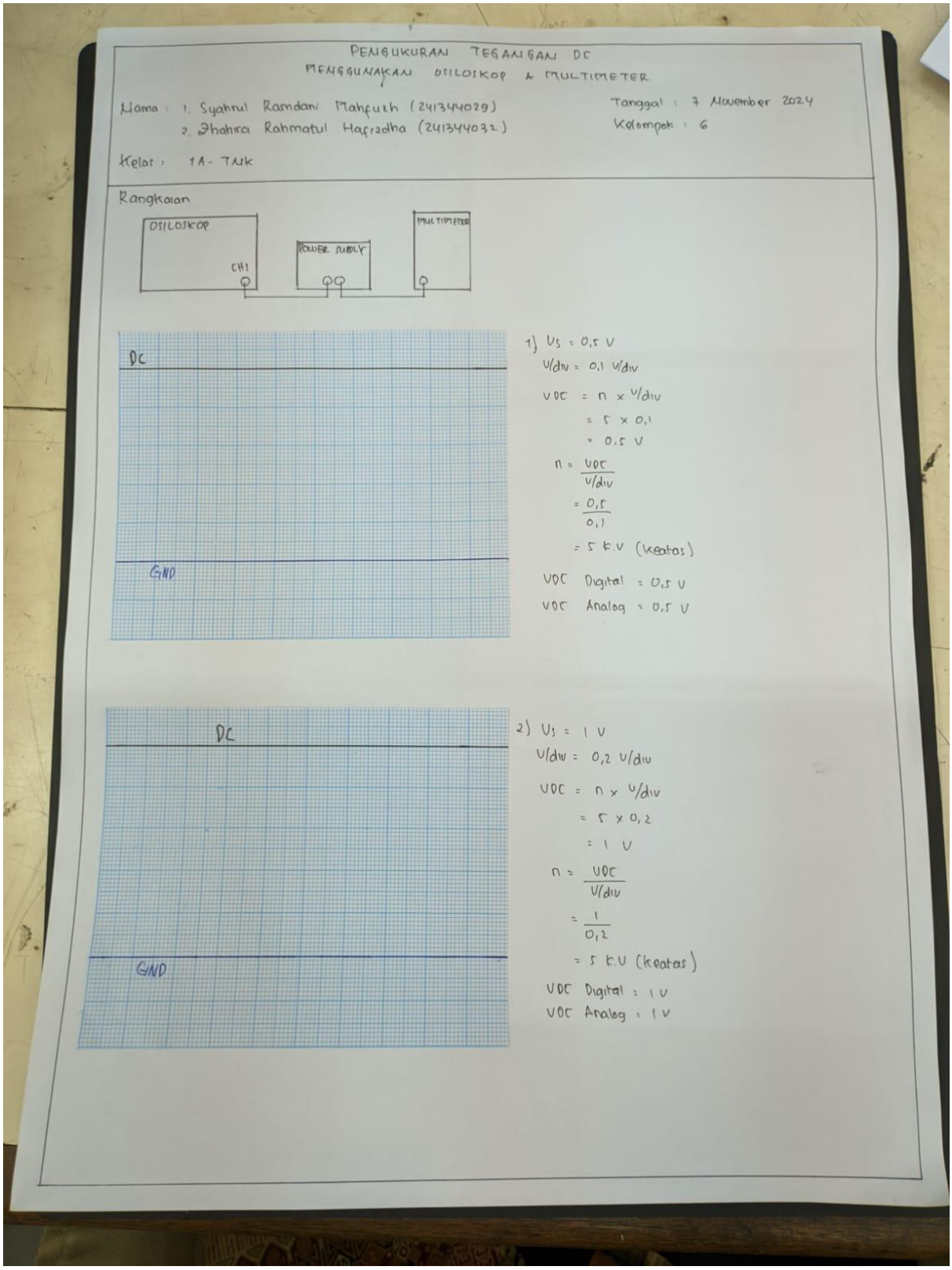
$= \frac{1}{0,5} = 2$ K.V

$m = \frac{1}{f \times t/div} = \frac{1}{2,5 \times 10^{3} \times 0,2 \times 10^{-3}}$

$= 2$ K.H


4 K.H
c) 0,1 ms
n = V/div
= 1/0,5 = 2 K.V
m = 1/(f x t/div) = 1/(2,5 x 0,1 x 10^-3)
= 4 K.H
8 K.H
d). 50 µs
n = V/div
= 1/0,5 = 2 K.V
m = 1/(f x t/div) = 1/(2,5x10^3 x 50.10^-6)
= 1/0,125
= 8 K.H.
5. t/div = 0,2 ms , V/div = 1 V
2 K.H
a) 2 Vpp
n = V/div = 2/1 = 2 K.V
m = 1/(f x t/div) = 1/(2,5x10^3 x 0,2.10^-3)
= 2 K.H
Vp = Vpp/2 = 2/2 = 1 V
Vrms = Vp/√2
= 1/√2 = 0,707 V
VAC
Digital = 0,691 V
Analog = 0,6 V


2 k. Horizontal
b) 4 Vpp
n = V / V/div = 4 / 1 = 4 kotak Vertikal
m = 1 / F x t/div = 1 / 2,5 x 10^3 x 0,2 x 10^-3
= 2 k. Horizontal
Vp = Vpp / 2 = 4 / 2 = 2 V
Vrms = Vp / √2 = 2 / √2 = 1,414 V
VAC
Digital = 1,357 V
Analog = 1,5 V
2 k. Horizontal
c) 5 Vpp
n = V / V/div = 5 / 1 = 5 k. Vertikal
m = 1 / F x t/div = 1 / 2,5 x 10^3 x 0,2 x 10^-3 = 2 k. H
Vp = Vpp / 2 = 5 / 2 = 2,5 V
Vrms = Vp / √2 = 2,5 / √2 = 1,767 V
VAC
Digital = 1,705 V
Analog = 1,9 V
2 k. Horizontal
d) 6 Vpp
n = V / V/div = 6 / 1 = 6 k. Vertikal
m = 1 / F x t/div = 1 / 2,5 x 10^3 x 0,2 x 10^-3 = 2 k. Horizontal
Vp = Vpp / 2 = 6 / 2 = 3 V
Vrms = Vp / √2 = 3 / √2 = 2,121 V
VAC
Digital = 2,010 V
Analog = 2 V
2 k. Horizontal
e) 8 Vpp
n = V / V/div = 8 / 1 = 8 kotak Vertikal
m = 1 / F x t/div = 1 / 2,5 x 10^3 x 0,2 x 10^-3 = 2 k. Horizontal
Vp = Vpp / 2 = 8 / 2 = 4 V
Vrms = Vp / √2 = 4 / √2 = 2,828 V
VAC
Digital = 2,738 V
Analog = 3 V



PENGUKURAN TEGANGAN DC
MENGGUNAKAN OSILOSKOP & MULTIMETER

Nama : 1. Syahrul Ramdani Mahfuzh (2413440029)
2. Shahira Rahmatul Hafizdha (2413440032)

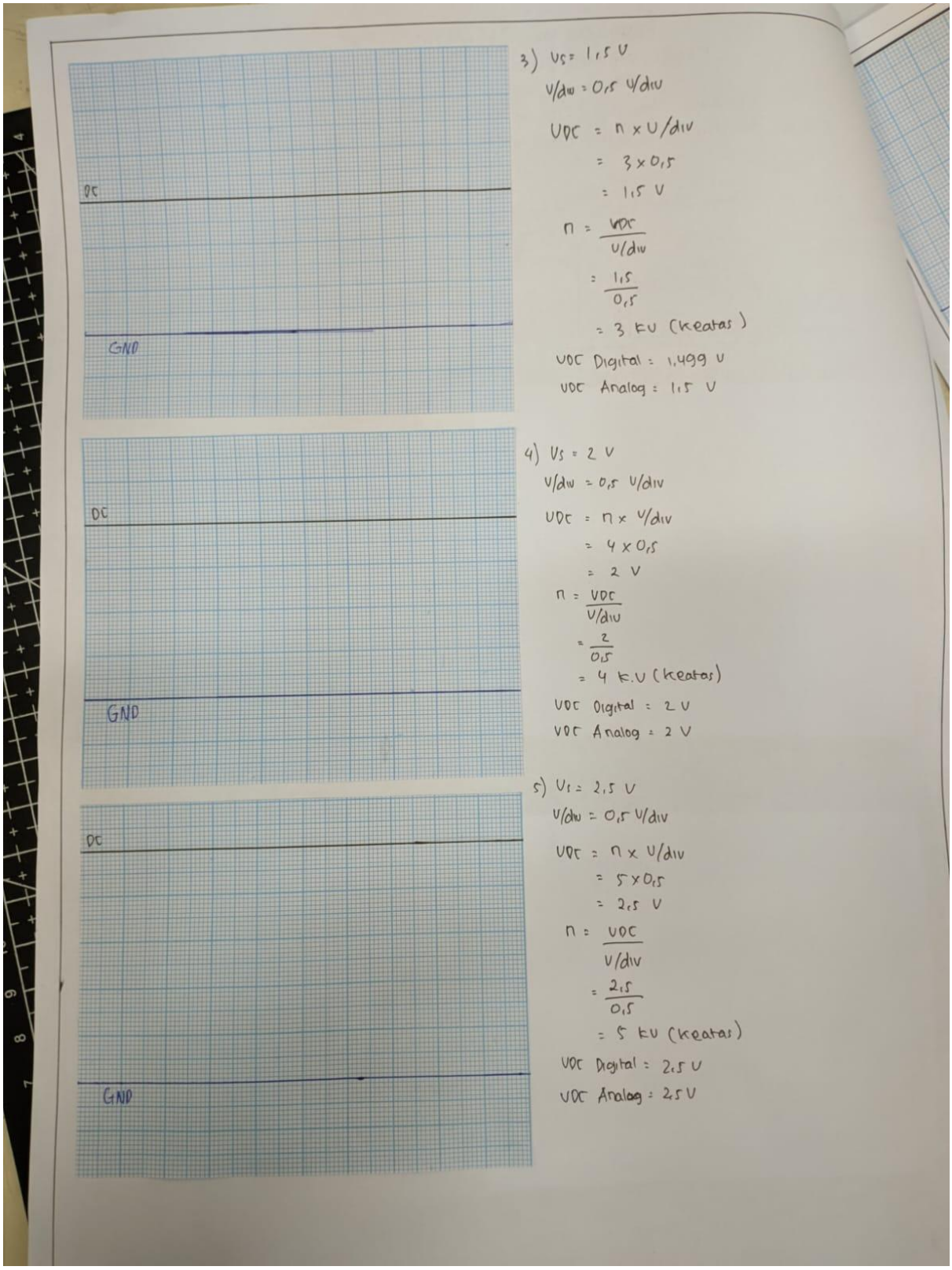
Tanggal : 7 November 2024
Kelompok : 6

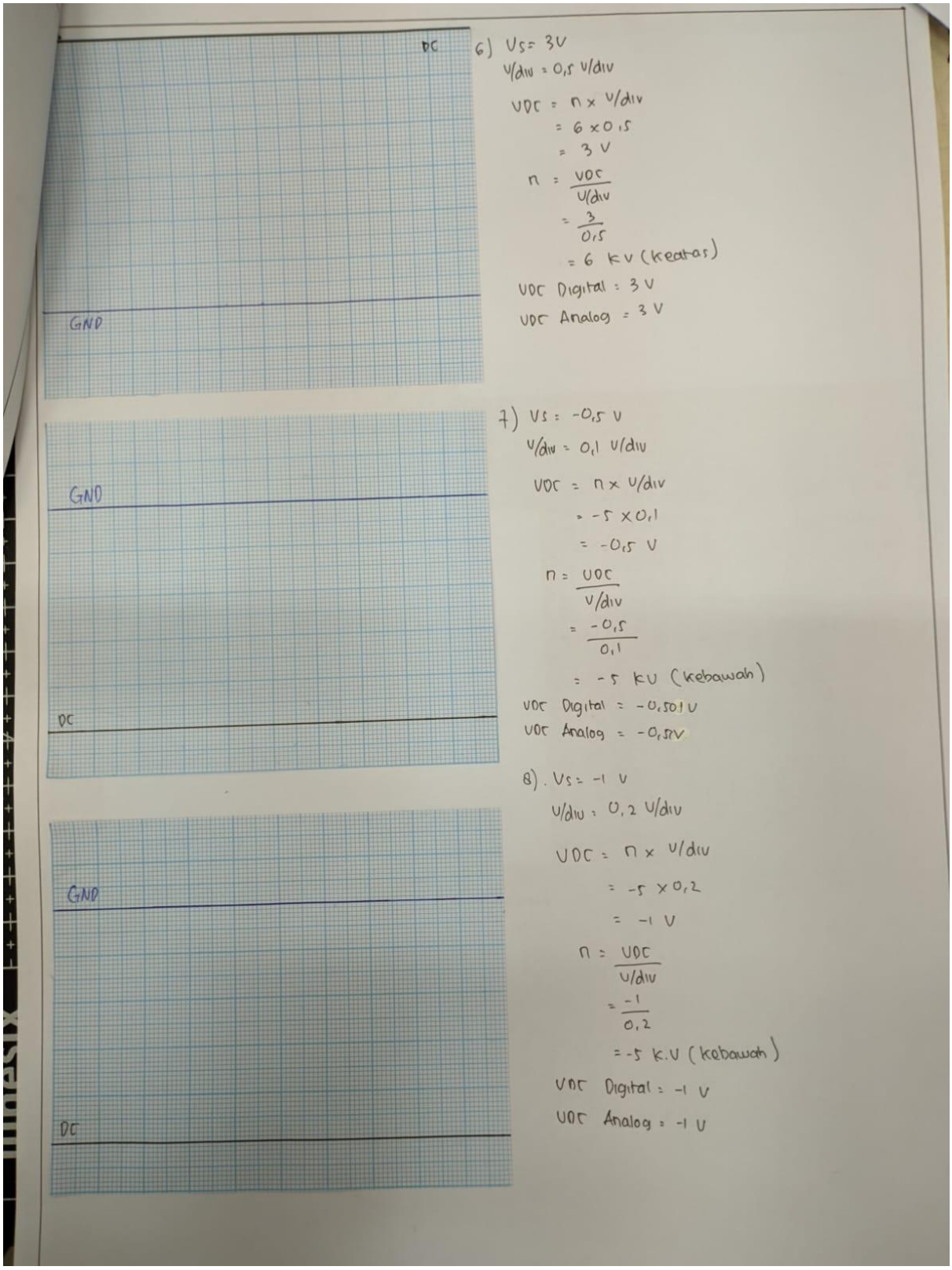
Kelas : 1A - TMK

Rangkaian

1) $U_S = 0,5$ V
V/div = 0,1 V/div
VDC = n x V/div
= 5 x 0,1
= 0,5 V
$n = \frac{VDC}{V/div}$
$= \frac{0,5}{0,1}$
= 5 k.V (keatas)
VDC Digital = 0,5 V
VDC Analog = 0,5 V

2) $U_S = 1$ V
V/div = 0,2 V/div
VDC = n x V/div
= 5 x 0,2
= 1 V
$n = \frac{VDC}{V/div}$
$= \frac{1}{0,2}$
= 5 k.V (keatas)
VDC Digital = 1 V
VDC Analog = 1 V


DC
GND
3) Vs = 1,5 V
V/div = 0,5 V/div
VDC = n x V/div
= 3 x 0,5
= 1,5 V
n = VDC / V/div
= 1,5 / 0,5
= 3 kV (kreatas)
VDC Digital : 1,499 V
VDC Analog : 1,5 V
DC
GND
4) Vs = 2 V
V/div = 0,5 V/div
VDC = n x V/div
= 4 x 0,5
= 2 V
n = VDC / V/div
= 2 / 0,5
= 4 k.V (kreatas)
VDC Digital : 2 V
VDC Analog : 2 V
DC
GND
5) Vs = 2,5 V
V/div = 0,5 V/div
VDC = n x V/div
= 5 x 0,5
= 2,5 V
n = VDC / V/div
= 2,5 / 0,5
= 5 kV (kreatas)
VDC Digital : 2,5 V
VDC Analog : 2,5 V



6) $V_S = 3V$

V/div = 0,5 V/div

$V_{DC} = n \times V/div$

$= 6 \times 0,5$

$= 3\ V$

$n = \frac{V_{DC}}{V/div}$

$= \frac{3}{0,5}$

$= 6$ kv (kreatas)

V_{DC} Digital : 3 V

V_{DC} Analog = 3 V

7) $V_S = -0,5\ V$

V/div = 0,1 V/div

$V_{DC} = n \times V/div$

$= -5 \times 0,1$

$= -0,5\ V$

$n = \frac{V_{DC}}{V/div}$

$= \frac{-0,5}{0,1}$

$= -5$ kV (kebawah)

V_{DC} Digital = -0,501 V

V_{DC} Analog = -0,5V

8) $V_S = -1\ V$

V/div = 0,2 V/div

$V_{DC} = n \times V/div$

$= -5 \times 0,2$

$= -1\ V$

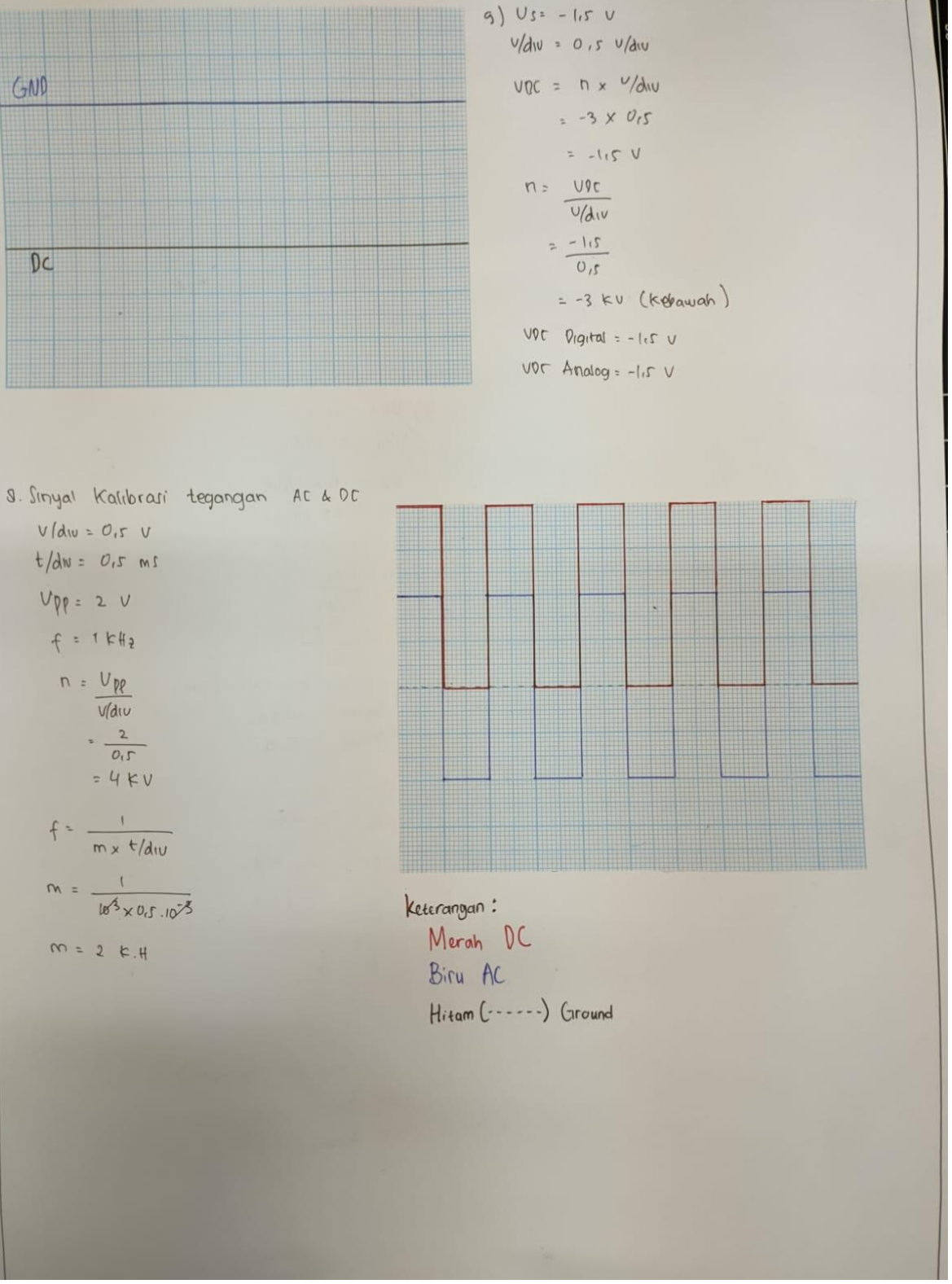
$n = \frac{V_{DC}}{V/div}$

$= \frac{-1}{0,2}$

$= -5$ k.V (kebawah)

V_{DC} Digital = -1 V

V_{DC} Analog = -1 V


GND
DC
g) Us = -1,5 V
V/div = 0,5 V/div
VDC = n x V/div
= -3 x 0,5
= -1,5 V
n = VDC / V/div
= -1,5 / 0,5
= -3 kV (kebawah)
VDC Digital = -1,5 V
VDC Analog = -1,5 V
8. Sinyal Kalibrasi tegangan AC & DC
V/div = 0,5 V
t/div = 0,5 ms
Vpp = 2 V
f = 1 kHz
n = Vpp / V/div
= 2 / 0,5
= 4 kV
f = 1 / (n x t/div)
n = 1 / (10^3 x 0,5 . 10^-3)
n = 2 k.H
Keterangan :
Merah DC
Biru AC
Hitam (-----) Ground

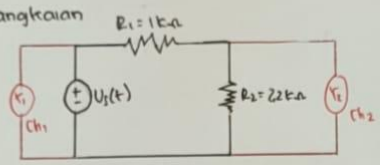
PENGARUH OFFSET DC PADA SINYAL AC

Nama : 1. Syahrul Ramdani Mahfuzh (2413440029)
2. Zhahira Rahmatul Hafizdha (2413440032)

Tanggal : 14 November 2024
Kelompok : 6

Kelas : 1A - TAIK

Rangkaian



NO.	Ch1	Teori (Output)	Hasil Pengukuran (Ch2)
1.	V_1 = 40 mVpp Vpp = n x V/div $n = \frac{Vpp}{V/div} = \frac{40}{20} = 2$ KV	$V_2 = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_S$ $V_2 = \frac{2,2}{1+2,2} \times 40mV_{pp} = 27,5\ mV_{pp}$	V_2 = n x V/div = 2,8 x 10 mV_{pp} = 28 mV_{pp}
2.	Offset DC = 0 V_0 = n x V/div = 0 x 20 mV = 0	$V_{DC_0} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_0$ $= \frac{2,2}{1+2,2} \times 0 = 0$	V_{DC_0} = n x V/div = 0 x 20 mV = 0
3.	Offset DC = 20 mV V_1 = n x V/div = 1 x 20 mV = 20 mV	$V_{DC_1} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_1$ $= \frac{2,2}{1+2,2} \times 20\ mV = 13,75\ mV$	V_{DC_1} = n x V/div = 0,6 x 20 mV = 12 mV
4.	Offset DC = 40mV V_2 = n x V/div = 2 x 20 mV = 40 mV	$V_{DC_2} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_2$ $= \frac{2,2}{1+2,2} \times 40\ mV = 27,5\ mV$	V_{DC_2} = n x V/div = 1,4 x 20 mV = 28 mV
5.	Offset DC = 60 mV V_3 = n x V/div = 3 x 20 mV = 60 mV	$V_{DC_3} = \frac{R_2}{R_1+R_2} \times V_3$ $= \frac{2,2}{1+2,2} \times 60\ mV = 41,25\ mV$	V_{DC_3} = n x V/div = 2 x 20 mV = 40 mV

Keterangan :

$f = \frac{1}{T}$

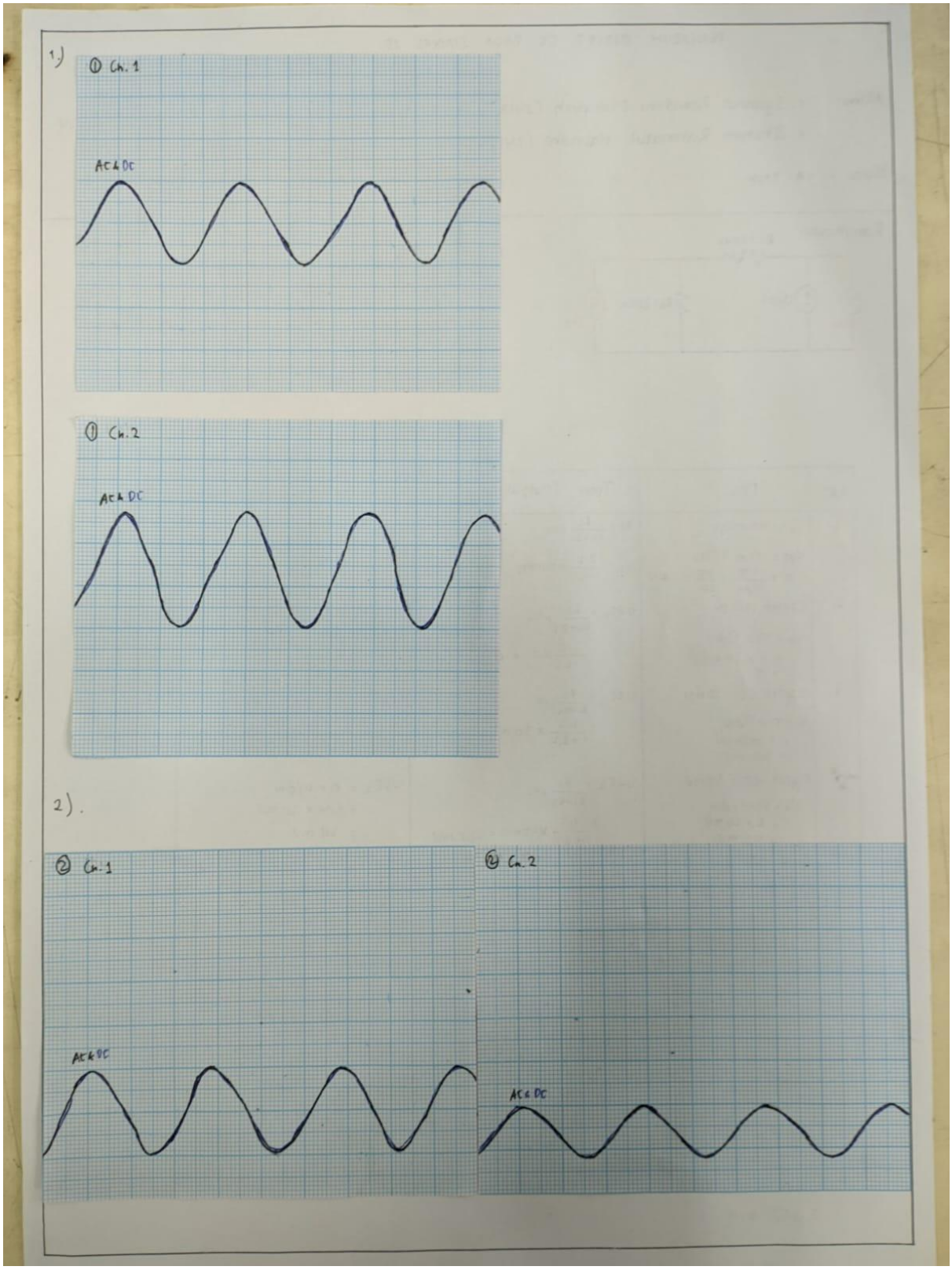
$f = \frac{1}{m \times t/div}$

$m = \frac{1}{f \times t/div}$

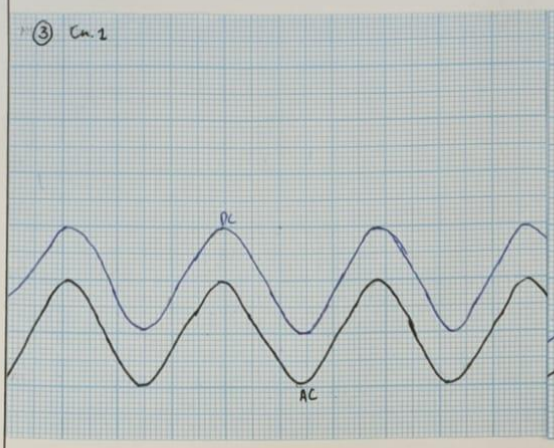
$m = \frac{1}{3,5 \cdot 10^3 \times 0,1 \cdot 10^{-3}}$

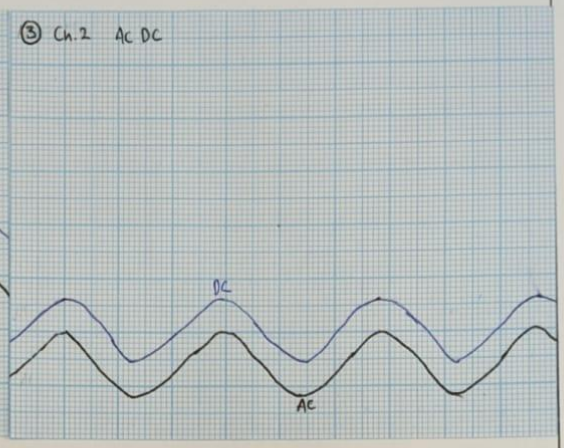
$= \frac{1}{0,35}$

$= 2,857$ k.H

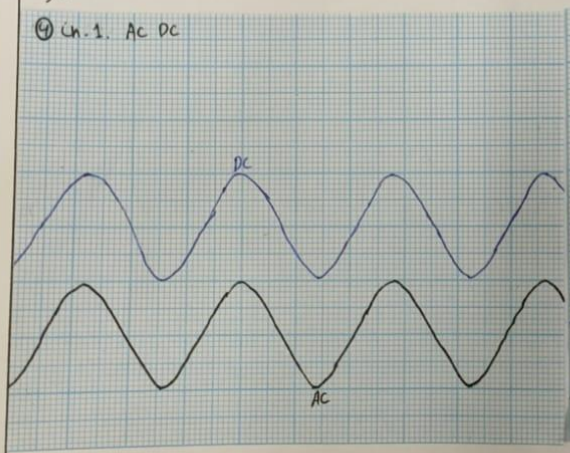

1.)
① Ch. 1
AC & DC
① Ch. 2
AC & DC
2).
② Ch. 1
AC & DC
② Ch. 2
AC & DC

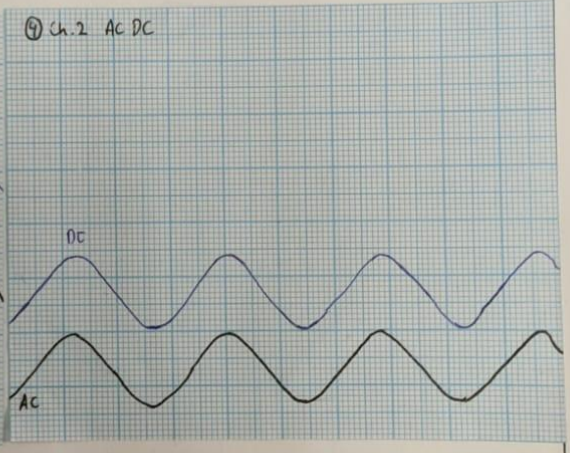
3).


③ Ch.2
DC
AC

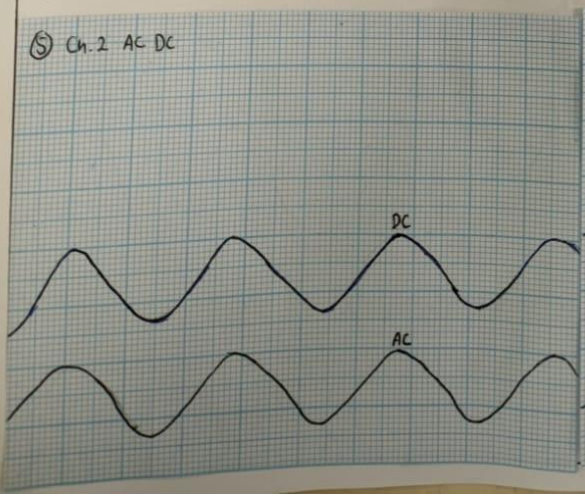

③ Ch.2 AC DC
DC
AC

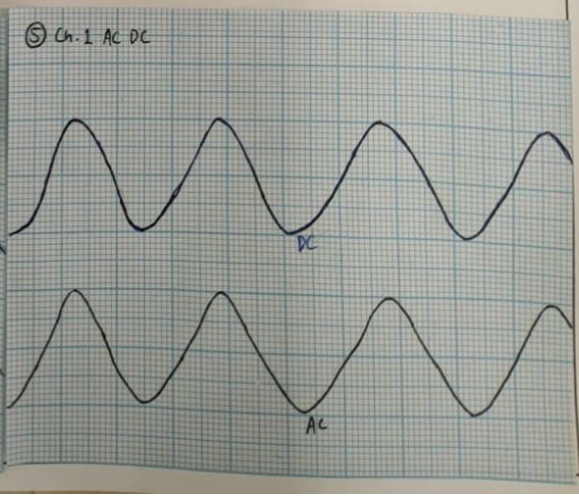
4).


④ Ch.1. AC DC
DC
AC


④ Ch.2 AC DC
DC
AC

5).


⑤ Ch.2 AC DC
DC
AC


⑤ Ch.1 AC DC
DC
AC

MENAMPILKAN FREKUENSI DI OSCILLOSCOPE

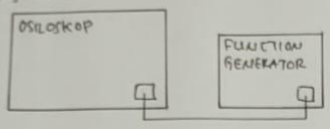
Nama : 1. Syahrul Ramdani Mahfuzh (2413440029)
2. Zhahira Rahmatul Hafizdha (2413440032)

Tanggal : 21 November 2024

Kelompok : 6

Kelas : 1A - TNK

Rangkaian



Ket : V = 1 Vpp

$V = n \times V/div$

$1Vpp = n \times 0,5$

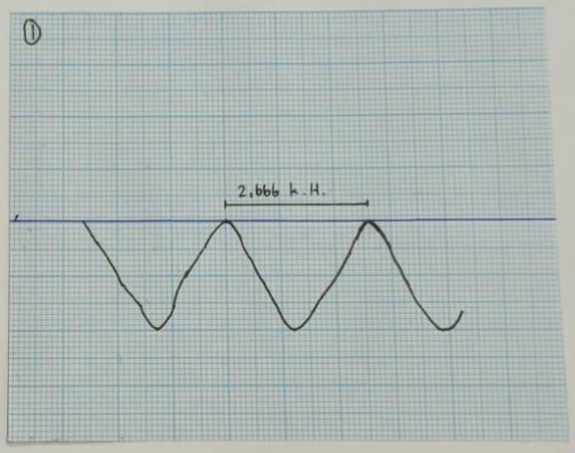
$n = \frac{1}{0,5} = 2$ K.V

1. 750 Hz

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{750} = 1,333.10^{-3}$ s

$T = m \times t/div$

$m = \frac{T}{t/div} = \frac{1,333.10^{-3}}{0,5.10^{-3}} = 2,666$ K.H



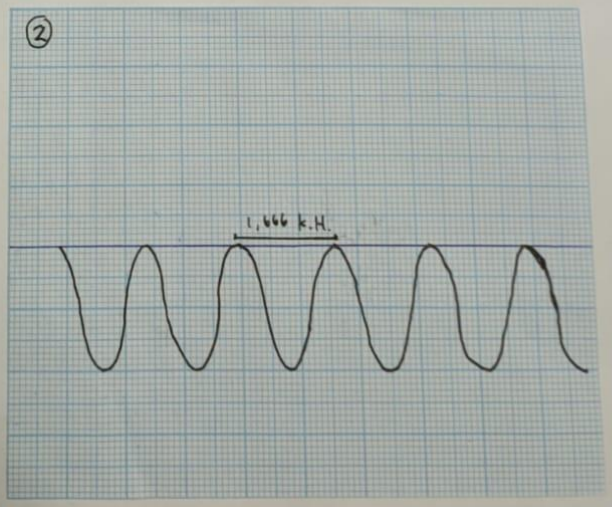
2. f = 1.200 Hz

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1.200} = 8.334.10^{-4}$ s

$= 0,8334$ ms

$T = m \times t/div$

$m = \frac{T}{t/div} = \frac{0,8334.10^{-3}}{0,5.10^{-3}} = 1,666$ K.H



3. f = 3500 Hz

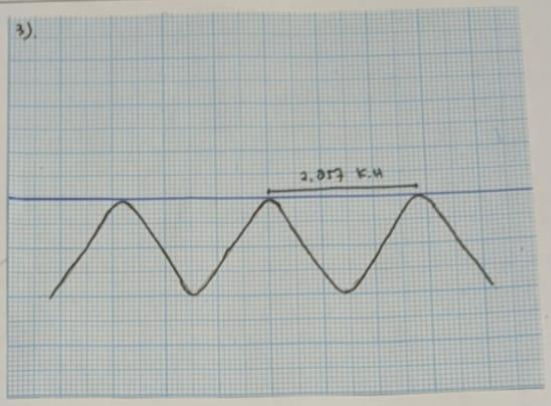
$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{3500} = 2,857 \cdot 10^{-4}$ s

$= 0,2857$ ms

T = m x t/div

$m = \frac{T}{t/div} = \frac{0,2857 \cdot 10^{-3}}{a1 \cdot 10^{-3}} = 2,857$ K.H

3)



4. f = 8500 Hz

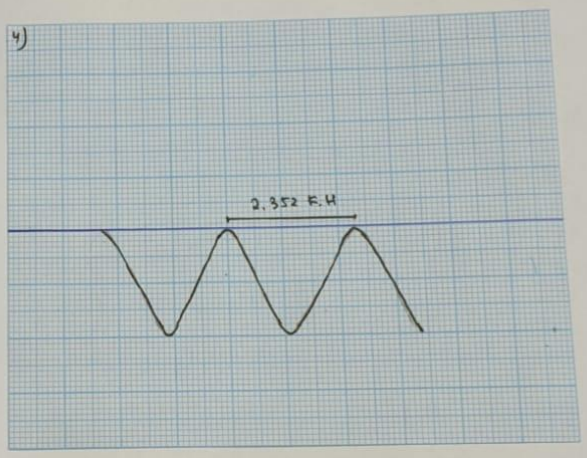
$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{8500} = 1,176 \cdot 10^{-4}$ s

$= 0,1176$ ms

T = m x t/div

$m = \frac{T}{t/div} = \frac{0,1176 \cdot 10^{-3}}{50 \cdot 10^{-6}} = 2,352$ K.H

4)



5. f = 22000 Hz

$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{22000} = 4,545 \cdot 10^{-5}$ s

$= 0,04545$ ms

T = m x t/div

$m = \frac{T}{t/div} = \frac{0,04545 \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-6}} = 2,2725$ K.H.

(5)

